GM

[EDICIÓN 2026]

Mecánica de Fluidos

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos 4

1 Definición de fluido y medio continuo 4

2 Propiedades termodinámicas: densidad, gas ideal y compresibilidad 5

3 Viscosidad, tensión superficial y presión de vapor 6

4 Ecuación fundamental de la estática de fluidos 7

5 Variación de la presión: manómetros y atmósfera 9

Parte 2 · Análisis integral 11

6 Flujo másico, caudal y volumen de control 11

7 Teorema del transporte de Reynolds 12

8 Conservación de la masa en un VC 13

9 Cantidad de movimiento lineal 14

10 Momento angular y turbomáquinas 15

11 Conservación de la energía en forma integral 16

12 Ecuación de Bernoulli 18

13 Aplicaciones de Bernoulli: Pitot, Torricelli, Venturi, orificio y cavitación 19

14 Líneas de gradiente de energía (LGE) e hidráulico (LGH) 20

Parte 3 · Flujo viscoso incompresible interno y externo 22

15 Flujo laminar y turbulento, Reynolds y Darcy-Weisbach 22

16 Pérdidas por fricción: Moody, Colebrook y Haaland 23

17 Pérdidas menores en accesorios 24

18 Pérdidas totales: tuberías en serie y en paralelo, sistema y bomba 25

19 Capa límite sobre una placa plana 26

20 Arrastre: fricción, presión y velocidad terminal 28

21 Sustentación: perfiles, ángulo de ataque y pérdida 29

Parte 4 · Análisis diferencial 31

22 Campos de velocidad y aceleración 31

23 Líneas de corriente, trayectoria y traza 32

24 Conservación de masa en forma diferencial 33

25 Cantidad de movimiento en forma diferencial: Euler y Navier-Stokes 34

26 Función corriente, vorticidad y potencial de velocidad 35

Parte 5 · Análisis dimensional 37

27 Análisis dimensional y teorema Pi de Buckingham 37

28 Método de las variables repetitivas 38

29 Grupos adimensionales comunes 39

30 Similitud y estudio de modelos 40

Parte 6 · Formulario general 42

Cómo usar esta guía

Una guía de **Mecánica de Fluidos** en lenguaje natural: cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona, y con ejemplos de tuberías, bombas, tanques, aviones y ríos. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p = p_0 + \rho g h$	Presión en el fondo de una piscina, de un tanque o de una represa.	Da la presión p (Pa) a una profundidad h (m) en un líquido de densidad ρ (kg/m^3), con p_0 la presión en la superficie.	Cada capa de líquido carga el peso de todo lo que tiene encima: más hondo, más peso por metro cuadrado.

Sobre el curso

- Mecánica de Fluidos (MECG1049) es una introducción al estudio de los fluidos en reposo y en movimiento: conservación de masa, cantidad de movimiento y energía con análisis integral, diferencial y dimensional.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Fundamentals of Fluid Mechanics*, de Munson, Young y Okiishi (8.ª ed.); complementarios: White, Fox y McDonald, Çengel y Cimbala.

Mapa de la guía

PARTE 1 **Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos** — pág. 4
Qué es un fluido, sus propiedades y cómo cambia la presión en un fluido quieto. (5 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 2 **Análisis integral** — pág. 11
Volúmenes de control: balance de masa, de fuerza y de energía en dispositivos reales. (9 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 3 **Flujo viscoso incompresible interno y externo** — pág. 22
Pérdidas en tuberías y fuerzas sobre cuerpos sumergidos en un flujo. (7 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 4 **Análisis diferencial** — pág. 31
Mirar el flujo punto por punto: campos de velocidad, continuidad y Navier-Stokes. (5 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 5 **Análisis dimensional** — pág. 37
Cómo predecir un prototipo con un modelo a escala. (4 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 6 **Formulario general** — pág. 42
Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (174 fórmulas)

Antes de empezar

- Todo está en **unidades SI** (Pa, kPa, m, m/s, kg/m^3, N, W). Agua a unos 20 °C: $\rho \approx 998\ \mathrm{kg/m^3}$, $\mu \approx 1.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{Pa\,s}$; aire a nivel del mar: $\rho \approx 1.23\ \mathrm{kg/m^3}$; $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$.
- V es la rapidez media del flujo, Q el caudal (m^3/s), $\dot{m}$ el flujo másico (kg/s) y VC el volumen de control.
- Presión manométrica = presión absoluta − presión atmosférica.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

PARTE 1

Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos

Qué es un fluido, sus propiedades y cómo cambia la presión en un fluido quieto.

TEMA 1

Definición de fluido y medio continuo

Un fluido es una sustancia que se deforma sin parar cuando recibe un esfuerzo cortante τ, por pequeño que sea; un sólido se deforma un poco y se queda quieto. Además, lo tratamos como un medio continuo: sin ver moléculas, con ρ, p y V definidos en cada punto.

> **RECUERDA** Empuja de lado un libro: se inclina y se queda. Empuja de lado el agua de un vaso: no deja de moverse. Esa es la diferencia entre un sólido y un fluido.

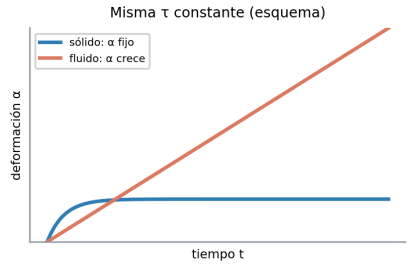
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \dfrac{F_t}{A}$	Una fuerza que roza la superficie: el viento sobre el mar, una placa que se desliza sobre aceite.	Da el esfuerzo cortante τ (Pa), con F_t la fuerza tangente a la cara (N) y A el área (m²).	Es la fuerza repartida por metro cuadrado, pero paralela a la cara. Es la que intenta hacer resbalar unas capas sobre otras.
$p = \dfrac{F_n}{A}$	Una fuerza que empuja perpendicular a la cara: el agua sobre la pared de un tanque.	Da la presión p (Pa), con F_n la fuerza normal (N) sobre el área A (m²). 1 Pa = 1 N/m².	La presión es un empujón repartido: la misma fuerza en menos área aprieta más, como un tacón frente a una zapatilla.
$\tau = G\,\alpha$ (sólido)	Un bloque de caucho o de acero al que se le aplica un cortante pequeño.	El sólido se deforma un ángulo α (rad) fijo y se queda quieto. G (Pa) es su módulo de corte.	El sólido tiene enlaces que lo jalan de vuelta como resortes: aguanta el cortante con una deformación fija.
$\tau \propto \dfrac{d\alpha}{dt}$ (fluido)	Definición de fluido: agua, aire, aceite, miel. Mientras haya cortante, el fluido se sigue moviendo.	En un fluido el cortante no fija el ángulo α, sino la rapidez con que crece, $d\alpha/dt$ (1/s).	Las moléculas de un fluido se resbalan unas sobre otras sin volver a su sitio. Por eso un fluido quieto no tiene cortante.
$\rho = \lim_{\delta\mathcal{V}\to\delta\mathcal{V}^*} \dfrac{\delta m}{\delta\mathcal{V}}$	Hipótesis del continuo: dar un valor de densidad, presión o velocidad en cada punto del fluido.	ρ local (kg/m³): masa δm entre un volumen $\delta\mathcal{V}$ que no baja de $\delta\mathcal{V}^*$.	Con muy pocas moléculas el promedio salta; con un volumen apenas mayor que $\delta\mathcal{V}^*$ ya es estable y parece continuo.
$Kn = \dfrac{\lambda}{L} \ll 1$	Saber si vale el continuo: tuberías y aviones sí; gas muy enrarecido o microcanales, con cuidado.	λ: camino libre medio de las moléculas (m); L: tamaño del objeto (m). Aire a nivel del mar: unos 60 nm.	Si las moléculas chocan miles de veces antes de cruzar el objeto, el fluido se comporta como una masa continua y suave.
$[F] = M\,L\,T^{-2}$	Revisar que una ecuación tenga sentido: todos sus términos deben tener las mismas dimensiones.	Expresa la fuerza en masa M, longitud L y tiempo T. En SI: 1 N = 1 kg·m/s².	Viene de $F = m\,a$: masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Con M, L y T se arma cualquier magnitud mecánica.
$[p] = F\,L^{-2} = M\,L^{-1}\,T^{-2}$	Convertir unidades de presión: 1 kPa = 1000 Pa, 1 bar = 100 kPa, 1 atm = 101.3 kPa.	Da las dimensiones de la presión y del esfuerzo cortante. Los dos se miden en pascales (Pa = N/m²).	Presión y cortante son fuerza entre área; lo único que cambia es la dirección de la fuerza respecto a la cara.

EJEMPLO RESUELTO

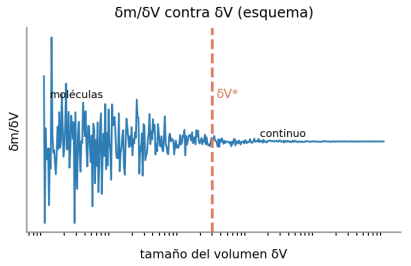
El viento empuja una placa de 0.02 m² (unos 0.14 m de lado) con 50 N inclinados 30° sobre su cara. Paso 1: parte normal $F_n = 50\sin 30^\circ = 25$ N, así que $p = 25/0.02 = 1250$ Pa. Paso 2: parte tangente $F_t = 50\cos 30^\circ = 43.3$ N, así que $\tau = 43.3/0.02 = 2165$ Pa. Paso 3: con $\lambda \approx 6.4\times10^{-8}$ m y $L = 0.14$ m, $Kn \approx 4.5\times10^{-7} \ll 1$: el aire se trata como continuo.

Dimensiones básicas de esta guía: masa M (kg), longitud L (m), tiempo T (s) y temperatura Θ (K). En el sistema FLT la fuerza F (N) reemplaza a la masa.

Gráficos de apoyo



Sólido contra fluido
Con el mismo cortante constante, el sólido se deforma y se detiene; el fluido se sigue deformando (esquema).



La densidad en un punto
Con volúmenes diminutos el valor salta; desde δV* en adelante es estable y vale el continuo (esquema).

TEMA 2

Propiedades termodinámicas: densidad, gas ideal y compresibilidad

La densidad ρ dice cuánta masa hay en cada m^3; el peso específico γ, cuánto pesa; y SG la compara con la del agua. En gases, ρ cambia con p y T según el gas ideal. El módulo E_v mide qué tan difícil es comprimir y fija la velocidad del sonido.

> **RECUERDA** Tapa una jeringa y aprieta: con aire el émbolo baja fácil (gas compresible); con agua casi no se mueve (líquido casi incompresible).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\rho = \frac{m}{\mathcal{V}}$	Saber cuánta masa cabe en un volumen: el agua de una cisterna, el aire de un tanque.	Da la densidad ρ (kg/m^3), con m la masa (kg) y $\mathcal{V}$ el volumen (m^3). Agua a 20 °C: 998.	Es masa por cada metro cúbico. Un fluido más denso tiene sus moléculas más apretadas o más pesadas.
$\gamma = \rho g$	Presión en líquidos y peso de un fluido: tanques, represas, manómetros.	Da el peso específico γ (N/m^3), con $g = 9.81$ m/s^2. Agua a 20 °C: unos 9.79 kN/m^3.	Es el peso de un metro cúbico de fluido: su masa por la gravedad. Por eso aparece cada vez que el peso empuja.
$SG = \frac{\rho}{\rho_{H_2O,\,4^\circ C}}$	Datos de tablas de líquidos: mercurio $SG = 13.6$, agua de mar unos 1.03.	Da la gravedad específica (sin unidades). Como $\rho_{H_2O,4^\circ C} = 1000$ kg/m^3, resulta $\rho = 1000\,SG$.	Compara el fluido con el agua. Si $SG > 1$ es más pesado que el agua y se hunde en ella; si $SG < 1$, flota.
$p = \rho R T$	Gases: el aire de una llanta, un tanque de aire comprimido, la atmósfera.	Da ρ si conoces p absoluta (Pa) y T absoluta (K). Aire: $R = 287$ J/(kg·K).	Más moléculas por metro cúbico, o más rápidas (más calientes), golpean más fuerte las paredes: sube la presión.
$E_v = -\frac{dp}{d\mathcal{V}/\mathcal{V}} = \frac{dp}{d\rho/\rho}$	Saber cuánto se comprime un fluido: agua en una prensa, aceite en un sistema hidráulico.	Da el módulo de compresibilidad E_v (Pa). Agua: unos 2.2 GPa. Gas: $E_v = p$ isotérmico y $k\,p$ isentrópico.	Es la presión que hace falta por cada unidad de cambio relativo de volumen. Si E_v es enorme, el fluido casi no se aprieta.
$\frac{\Delta\rho}{\rho} \approx \frac{\Delta p}{E_v}$	Decidir si un líquido se puede tratar como incompresible en un problema.	Da el cambio relativo de densidad cuando la presión sube Δp (Pa). En el agua casi siempre es mínimo.	Es la definición de E_v para cambios pequeños. Con 2.2 GPa, el agua necesita 22 MPa para cambiar solo 1 %.
$c = \sqrt{\frac{E_v}{\rho}}$	Rapidez de las ondas de presión: el sonar de un barco, el golpe de ariete en una tubería.	Da la velocidad del sonido c (m/s). Agua: $\sqrt{2.2 \times 10^9/998} \approx 1485$ m/s.	Una onda viaja más rápido si el medio es rígido (gran E_v) y liviano (poca ρ), como un resorte duro con poca masa.

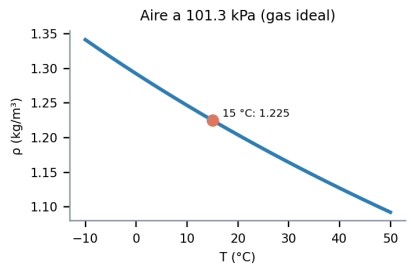
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$c = \sqrt{k\,R\,T}$	Gases ideales: aviones, toberas y el número de Mach $Ma = V/c$.	Da c (m/s) con $k = 1.4$ para el aire y T en K. Aire a 15 °C: unos 340 m/s.	Sale de usar $E_v = k\,p$ y $p = \rho R T$: en un gas la onda depende solo de la temperatura, de cuán rápido van las moléculas.

EJEMPLO RESUELTO

Tanque de 0.40 m^3 con aire a 500 kPa absolutos y 27 °C. Paso 1: $\rho = p/(RT) = 500\,000/(287 \cdot 300.15) = 5.80$ kg/m^3. Paso 2: $m = \rho\,\mathcal{V} = 2.32$ kg, que pesan $2.32(9.81) = 22.8$ N. Paso 3: para apretar el agua un 1 % hace falta $\Delta p = 0.01(2.2\text{ GPa}) = 22$ MPa, unas 217 atmósferas: por eso los líquidos se toman como incompresibles.

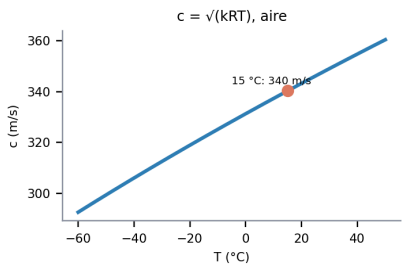
En el gas ideal usa siempre presión y temperatura absolutas: kPa absolutos y kelvin (K = °C + 273.15).

Gráficos de apoyo



Densidad del aire contra temperatura

A 1 atm, el aire caliente es menos denso: 1.34 kg/m³ a −10 °C y 1.09 kg/m³ a 50 °C.



Velocidad del sonido en el aire

c crece con la raíz de la temperatura absoluta: unos 340 m/s a 15 °C.

TEMA 3

Viscosidad, tensión superficial y presión de vapor

La viscosidad μ es el roce interno del fluido: frena el deslizamiento de una capa sobre otra. En los newtonianos el cortante crece en línea recta con du/dy; en los no newtonianos, no. La tensión superficial σ sube el agua en tubos finos y p_v marca cuándo hierve.

RECUERDA Inclina un frasco de miel y uno de agua: la miel tarda porque su viscosidad es miles de veces mayor. Más μ, más fuerza para hacerla correr.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau = \mu \dfrac{du}{dy}$	Fluidos newtonianos (agua, aire, aceites) que se deslizan en capas: cojinetes, tuberías.	Da el cortante τ (Pa), con μ la viscosidad dinámica (Pa·s) y du/dy la tasa de deformación (1/s).	Cada capa frena a su vecina. Si capas muy cercanas tienen velocidades muy distintas, el roce entre ellas es mayor.
$\tau = \mu \dfrac{U}{b}$	Placa que se arrastra sobre una película delgada: un cojinete, un bloque sobre aceite.	Da el cortante (Pa) con U la rapidez de la placa (m/s) y b el espesor de la película (m). Fuerza: $F = \tau A$.	El fluido se pega a cada placa (no deslizamiento) y entre ellas la velocidad cambia en línea recta: $du/dy = U/b$.
$\nu = \dfrac{\mu}{\rho}$	Número de Reynolds y tablas: agua 1.00×10^{-6} m^2/s, aire 1.46×10^{-5} m^2/s.	Da la viscosidad cinemática ν (m^2/s): la viscosidad dinámica dividida para la densidad.	Compara el roce con la inercia del fluido. El aire tiene menos μ que el agua, pero es tan liviano que su ν es mayor.
$\tau = K\left(\dfrac{du}{dy}\right)^n$	No newtonianos: pintura, sangre y salsa de tomate ($n < 1$); maicena con agua ($n > 1$).	Ley de potencia: K es el índice de consistencia y n el de comportamiento. Con $n = 1$ vuelve a ser newtoniano.	En la pintura las partículas se alinean al agitar y fluye más fácil; en la maicena se traban y se pone dura al golpearla.
$\Delta p = \dfrac{2\,\sigma}{R}$	Gotas de lluvia, burbujas y chorros finos, donde la superficie del líquido importa.	Da la presión extra (Pa) dentro de una gota de radio R (m). σ: tensión superficial (N/m); agua: 0.0728.	La superficie actúa como una tela estirada que aprieta la gota; mientras más chica es la gota, más curva y más aprieta.

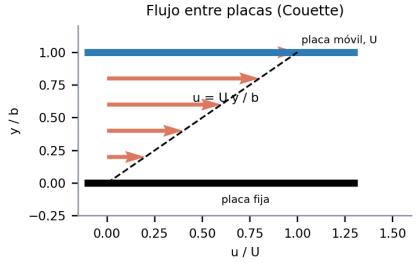
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$h = \dfrac{2\,\sigma\cos\theta}{\gamma\,R}$	Ascenso capilar en tubos finos, suelos y papel; error de lectura en piezómetros delgados.	Altura h (m) que sube el líquido en un tubo de radio R (m). θ: ángulo de contacto (agua-vidrio: 0).	La tensión jala hacia arriba en todo el borde, $2\pi R\sigma\cos\theta$, y equilibra el peso de la columna, $\gamma\pi R^2 h$.
$p \le p_v \;\Rightarrow\;$ el líquido hierve	Succión de bombas, hélices y válvulas: riesgo de cavitación (se ve con Bernoulli).	p_v es la presión de vapor (Pa abs.). Agua a 20 °C: unos 2.34 kPa. Si la presión baja a p_v, salen burbujas.	Hervir no es solo calentar: si baja la presión, las moléculas escapan más fácil. En la sierra el agua hierve a menos de 100 °C.

EJEMPLO RESUELTO

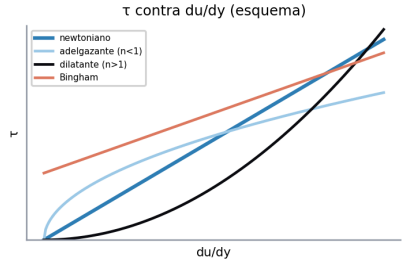
Una placa de 0.30 m^2 se arrastra a 1.5 m/s sobre una capa de agua de 0.5 mm ($\mu = 1.00 \times 10^{-3}$ Pa·s). Paso 1: perfil lineal, $\tau = \mu U/b = 10^{-3}(1.5)/0.0005 = 3.0$ Pa. Paso 2: $F = \tau A = 3.0(0.30) = 0.90$ N. Paso 3: en un tubo de vidrio limpio de 1 mm de diámetro ($\theta \approx 0$), $h = 2(0.0728)/(9790 \cdot 0.0005) = 0.0297$ m, casi 3 cm.

Al calentar, la viscosidad de los líquidos baja (el aceite caliente corre más) y la de los gases sube. La pasta de dientes es un plástico de Bingham: no fluye hasta superar un esfuerzo mínimo.

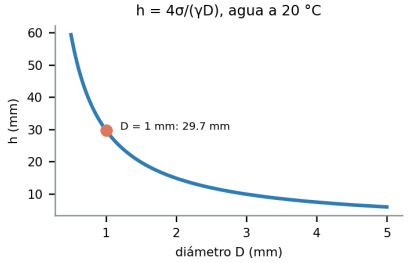
Gráficos de apoyo



Perfil de velocidad entre placas
La placa de arriba se mueve con U y la de abajo está fija; en medio, la velocidad crece en línea recta.



Tipos de fluido
El newtoniano es una recta por el origen; el de Bingham necesita un esfuerzo mínimo para fluir (esquema).



Ascenso capilar del agua
En vidrio limpio, el agua sube casi 3 cm en un tubo de 1 mm y apenas 6 mm en uno de 5 mm.

TEMA 4

Ecuación fundamental de la estática de fluidos

En un fluido quieto no hay cortante, solo presión, y en cada punto vale igual en todas las direcciones (Pascal). La ecuación $\nabla p = -\gamma\,\mathbf{k}$ dice que la presión solo cambia en vertical: crece al bajar y es igual en un mismo plano horizontal. Se mide absoluta o manométrica.

RECUERDA Al bucear sientes la presión en los oídos igual de frente, de lado o boca arriba: depende de la profundidad, no de hacia dónde mires.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p_x = p_y = p_z$	Cualquier punto de un fluido en reposo: la presión no tiene una dirección preferida.	Dice que la presión en un punto vale lo mismo en todas las direcciones (sin cortante). Es un escalar, en Pa.	Una cuña de fluido muy pequeña en equilibrio solo cuadra sus fuerzas si las presiones sobre sus caras son iguales.
$-\nabla p - \gamma\,\mathbf{k} = \rho\,\mathbf{a}$	Fluido sin cortantes: en reposo o moviéndose en bloque, como el agua de un tanquero que frena.	∇p: cambio de presión por metro (Pa/m); γ: peso por volumen; $\rho\mathbf{a}$: masa por aceleración.	Es la segunda ley de Newton para un cubito de fluido: la diferencia de presión entre sus caras y su peso le dan su aceleración.
$\nabla p = -\gamma\,\mathbf{k}$	Fluido en reposo ($\mathbf{a} = 0$) con z hacia arriba: tanques, lagos, la atmósfera.	Es la ecuación fundamental de la estática: la presión solo cambia en vertical y baja al subir.	Si nada acelera, la presión solo sostiene el peso. El peso apunta hacia abajo; por eso en horizontal la presión no cambia.

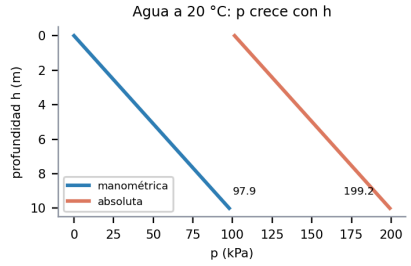
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dp}{dz} = -\gamma$	Punto de partida para integrar la presión en líquidos y en gases (z positivo hacia arriba).	Da cuánto cambia p (Pa) por cada metro que subes. En agua baja unos 9.79 kPa por cada metro hacia arriba.	Una capa de espesor dz pesa $\gamma\, dz$ por m^2: la de abajo carga ese peso extra. El signo menos dice que al subir baja.
$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y} = 0$	Comparar puntos a la misma altura dentro del mismo fluido continuo (clave en los manómetros).	Dice que dos puntos a igual altura, unidos por el mismo fluido quieto, tienen la misma presión.	En horizontal no hay peso que sostener, así que nada obliga a la presión a cambiar. Si hay otro fluido de por medio, no vale.
$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$	Pasar de lo que marca un manómetro (relativo) a lo que pide el gas ideal (absoluto).	p_{man} es la presión manométrica (sobre la atmósfera) y $p_{atm} \approx 101.3$ kPa. Todas en Pa.	El manómetro está rodeado de aire: mide solo lo que sobra encima de la atmósfera. El cero absoluto es el vacío total.
$p_{vac} = p_{atm} - p_{abs}$	Presiones bajo la atmosférica: la succión de una bomba, una aspiradora, un sorbete.	Da la presión de vacío (Pa): una manométrica negativa con el signo cambiado. Nunca supera p_{atm}.	Si dentro hay menos que la atmósfera, el instrumento marca cuánto falta. Ni el vacío perfecto baja del cero absoluto.
$\frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{A_1}$	Gata hidráulica, frenos de un carro, prensas y elevadores de taller (pistones a igual altura).	Da la fuerza F_2 (N) del pistón grande de área A_2 (m^2) a partir de F_1 en el pistón chico de área A_1.	La presión aplicada se transmite igual a todo el líquido. En un área mayor, la misma presión hace una fuerza mayor.

EJEMPLO RESUELTO

Gata hidráulica: pistón pequeño de 2 cm de diámetro con 200 N y pistón grande de 20 cm. Paso 1: $p = 200/(\pi\, 0.01^2) = 637$ kPa manométricos, o $637 + 101.3 = 738$ kPa absolutos. Paso 2: por Pascal la presión es la misma en todo el aceite, así que $F_2 = pA_2 = 637\,000\,\pi(0.10)^2 = 20.0$ kN. Paso 3: levanta unos 2040 kg con solo 200 N; a cambio, el pistón pequeño recorre 100 veces más distancia.

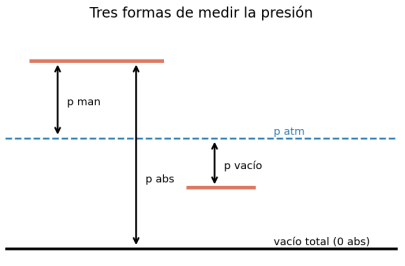
Convenio: z hacia arriba y h (profundidad) hacia abajo, así que $dp/dz = -\gamma$ es lo mismo que $dp/dh = +\gamma$.

Gráficos de apoyo



Presión contra profundidad

En agua quieta la presión crece 9.79 kPa por metro; a 10 m la manométrica es 97.9 kPa y la absoluta 199.2 kPa.



Absoluta, manométrica y vacío

La manométrica se mide desde la atmósfera; la absoluta, desde el vacío total (esquema).

TEMA 5

Variación de la presión: manómetros y atmósfera

Si γ es constante (líquidos), la presión crece en línea recta con la profundidad y los manómetros la miden con columnas de líquido. En un gas, γ depende de p y T: la presión del aire baja de forma exponencial (isotérmica) o según el gradiente de temperatura (estándar).

RECUERDA En un manómetro camina por el tubo: al bajar la presión sube, al subir la presión baja, y a la misma altura del mismo fluido no cambia.

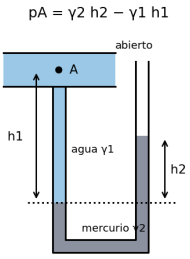
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$p = \gamma\, h + p_0$	Líquido quieto de densidad constante: tanques elevados, piscinas, represas, el fondo del río Guayas.	Da la presión p (Pa) a una profundidad h (m) bajo la superficie libre, donde la presión es p_0 (Pa).	Es $dp/dz = -\gamma$ integrada con γ fija: cada metro hacia abajo suma el peso de una columna de 1 m.
$p_A = \gamma_1\, h_1$	Piezómetro: tubo vertical abierto conectado a una tubería o tanque con líquido a presión positiva.	Da la presión manométrica en A (Pa), con h_1 la altura (m) del líquido sobre A dentro del tubo.	El líquido sube hasta que el peso de su columna equilibra la presión en A. Sirve solo para presiones bajas y de líquidos.
$p_A = \gamma_2\, h_2 - \gamma_1\, h_1$	Tubo en U abierto con un líquido manométrico (mercurio): presiones mayores o de gases.	Da p_A manométrica (Pa): h_1 va de A a la interfaz, en el fluido 1; h_2, de ahí a la superficie abierta.	A la altura de la interfaz, las dos ramas tienen el mismo fluido quieto y están al mismo nivel: su presión es igual.
$p_A + \sum \gamma_i h_i^{\downarrow} - \sum \gamma_j h_j^{\uparrow} = p_B$	Cualquier manómetro con varios fluidos, incluido el diferencial entre dos tuberías.	Recorre el tubo de A a B: suma γh (Pa) en cada tramo que bajas y resta en cada tramo que subes.	Es aplicar $p = \gamma h + p_0$ tramo por tramo. Bajar dentro de un fluido gana presión y subir la pierde.
$p_A - p_B = \gamma_2\, \ell_2 \sin\theta$	Diferencias pequeñas de presión en gases (su peso se desprecia): ductos de aire, ventiladores.	Da la diferencia (Pa) con ℓ_2 la lectura (m) a lo largo del tubo y θ su ángulo con la horizontal.	Solo cuenta la altura vertical $\ell_2 \sin\theta$. Al acostar el tubo, una altura chica se lee como un largo grande y más fácil.
$p_{atm} = \gamma_{Hg}\, h + p_{vapor}$	Barómetro de mercurio: medir la presión atmosférica en una estación meteorológica.	Da p_{atm} (Pa) con h la altura de la columna (m). La p_{vapor} del mercurio es casi cero y se desprecia.	Arriba del tubo cerrado queda casi vacío, así que solo la atmósfera empuja la columna. Con agua haría falta un tubo de 10 m.
$p_2 = p_1\, e^{-g(z_2 - z_1)/(R\,T_0)}$	Gas a temperatura constante: estimación rápida de la presión en la atmósfera o en un pozo de gas.	Da p_2 (Pa abs.) a la altura z_2 (m) desde p_1 en z_1, con T_0 fija (K) y $R = 287$ J/(kg·K).	En un gas $\gamma = p\,g/(RT)$ baja junto con p: cada metro quita una fracción fija de la presión, y eso da una exponencial.
$p = p_a \left(1 - \dfrac{\beta z}{T_a}\right)^{g/(R\beta)}$	Troposfera (hasta 11 km), donde $T = T_a - \beta z$: aviones, drones, ciudades de la sierra.	Da p (Pa abs.) a la altura z (m); $T_a = 288.15$ K, $p_a = 101.3$ kPa, $\beta = 0.0065$ K/m. Exponente: 5.26.	Es el mismo balance $dp/dz = -\gamma$, pero el aire se enfría 6.5 °C por km. Frío es más denso y la presión cae algo más rápido.

EJEMPLO RESUELTO

Manómetro diferencial entre dos tuberías de agua: desde A bajas 0.50 m de agua, el mercurio sube 0.20 m y luego subes 0.30 m de agua hasta B. Paso 1: $p_A + \gamma_w(0.50) - \gamma_{Hg}(0.20) - \gamma_w(0.30) = p_B$. Paso 2: con 9.79 y 133.4 kN/m^3, $p_A - p_B = 26.68 + 2.94 - 4.90 = 24.7$ kPa. Paso 3: en Quito (2850 m) la atmósfera estándar da $T = 269.6$ K y $p = 71.4$ kPa; la isotérmica, 72.2 kPa.

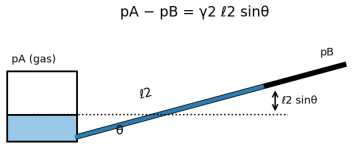
Una atmósfera equivale a 0.759 m de mercurio o a 10.3 m de agua. Por eso el barómetro usa mercurio: con agua sería más alto que una casa de tres pisos.

Gráficos de apoyo



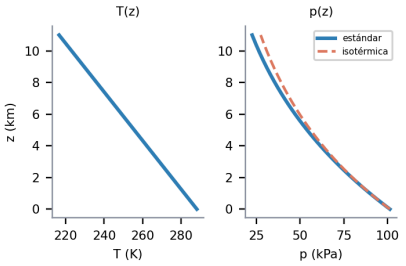
Manómetro en U

La tubería A empuja el agua hacia abajo; el mercurio sube h2 en la rama abierta. Se igualan presiones en la línea punteada.



Manómetro inclinado

La lectura ℓ2 a lo largo del tubo es larga aunque la altura vertical ℓ2 sinθ sea pequeña.



Atmósfera estándar

En la troposfera T baja en línea recta (6.5 °C por km) y p cae a 22.6 kPa a 11 km; la isotérmica cae más despacio.

PARTE 2

Análisis integral

Volúmenes de control: balance de masa, de fuerza y de energía en dispositivos reales.

TEMA 6

Flujo másico, caudal y volumen de control

El caudal Q es el volumen que cruza una sección por segundo y el flujo másico $\dot{m}$ es la masa. Un sistema es siempre la misma porción de fluido; un volumen de control (VC) es una región fija del espacio que el fluido atraviesa.

> **RECUERDA** El sistema es un grupo de personas que sigues con la vista; el VC es la puerta de un aula: cuentas quién entra y quién sale.

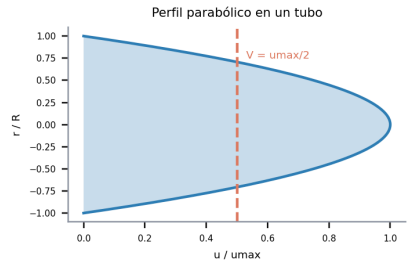
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Q = V\,A$	Tubería de agua potable, canal de riego o ducto de aire con una velocidad media conocida.	Da el caudal Q (m³/s) con V la velocidad media (m/s) y A el área de la sección (m²).	En un segundo el fluido avanza V metros; el volumen que pasó es un cilindro de base A y largo V.
$\dot{m} = \rho Q = \rho V\,A$	Cuando importa la masa: gases, combustible en un motor, balance de una planta de alimentos.	Da el flujo másico $\dot{m}$ (kg/s) con ρ la densidad (kg/m³) y Q el caudal (m³/s).	Cada metro cúbico que pasa lleva ρ kilogramos; multiplicar volumen por segundo por densidad da kilos por segundo.
$Q = \int_A \mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dA$	Perfil de velocidad que no es uniforme, o una superficie que el flujo cruza inclinado.	Da el caudal sumando cada pedacito dA; $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector unitario normal a la superficie.	Solo la parte de la velocidad perpendicular a la superficie la atraviesa; la parte paralela resbala sin cruzar.
$V = \frac{Q}{A} = \frac{1}{A}\int_A u\,dA$	Convertir un perfil medido (con Pitot o anemómetro) en un solo número para los cálculos.	Da la velocidad media V (m/s): la velocidad uniforme que llevaría el mismo caudal que el perfil real u.	Es un promedio pesado por área: los anillos grandes cerca de la pared cuentan más que el centro.
$V = \frac{u_{max}}{2}$	Flujo laminar en un tubo circular (perfil parabólico, se estudia en flujo viscoso).	Da la velocidad media V a partir de la velocidad en el eje u_{max} (m/s).	El perfil es una parábola: rápido en el centro y cero en la pared. Al promediar por área sale justo la mitad.
$Q = V\,A\cos\theta$	Viento que cruza una ventana inclinada o agua que entra oblicua a una rejilla.	Da el caudal con θ el ángulo entre la velocidad y la normal a la superficie.	Es el producto punto $\mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}}$: con $\theta = 90^\circ$ el flujo corre paralelo y no cruza nada.
$Q = \frac{\mathcal{V}}{\Delta t}$	Aforo con balde y cronómetro en una manguera, una llave o la descarga de una bomba.	Da el caudal con $\mathcal{V}$ el volumen recogido (m³) y Δt el tiempo (s). 1 L/s $= 10^{-3}$ m³/s.	Es la definición misma de caudal: volumen por unidad de tiempo, medido de la forma más directa.
$m_{sis} = \text{cte}$	Elegir el enfoque: sistema (masa fija, leyes de Newton) o VC (región fija con entradas y salidas).	Dice que un sistema siempre tiene la misma masa m_{sis} (kg), aunque se mueva y se deforme.	El sistema se define por su materia: nada entra ni sale. Las leyes físicas se escriben para sistemas.

EJEMPLO RESUELTO

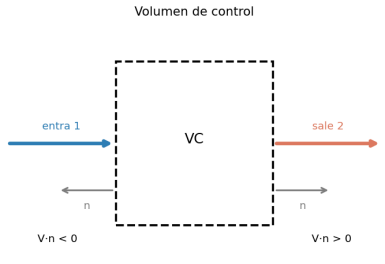
Una tubería de agua potable de $D = 0.10$ m lleva agua ($\rho = 998$ kg/m³) a $V = 2.0$ m/s. Paso 1: $A = \pi(0.10)^2/4 = 7.85 \times 10^{-3}$ m². Paso 2: $Q = V\,A = 0.0157$ m³/s $= 15.7$ L/s. Paso 3: $\dot{m} = \rho Q = 15.7$ kg/s. Un tanque de 1 m³ se llenaría en $1/0.0157 = 63.7$ s.

En un VC, $\hat{\mathbf{n}}$ siempre apunta hacia afuera: en una salida $\mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}} > 0$ y en una entrada $\mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}} < 0$.

Gráficos de apoyo



Perfil laminar y velocidad media
La velocidad es máxima en el eje y cero en la pared; la media es la mitad de la máxima.



Volumen de control con entrada y salida
El fluido entra por 1 y sale por 2; la normal n apunta siempre hacia afuera del VC.

TEMA 7

Teorema del transporte de Reynolds

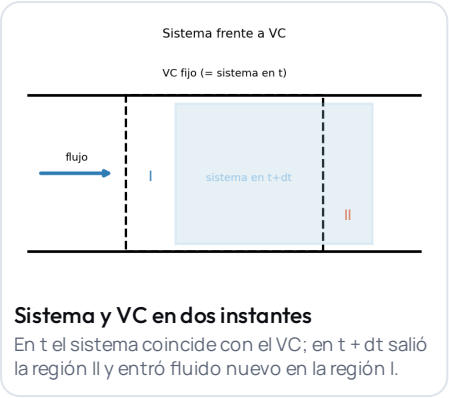
Las leyes físicas valen para un sistema, pero en ingeniería es más fácil mirar un VC. El teorema del transporte de Reynolds traduce: lo que cambia el sistema es lo que cambia dentro del VC más lo que sale neto por su superficie (SC).

RECUERDA Tu cuenta de ahorros: lo que cambia el saldo es lo que depositas menos lo que retiras. El VC es la cuenta y los flujos son los movimientos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$b = \frac{B}{m}$	Elegir qué se balancea: masa ($b = 1$), momentum ($b = \mathbf{V}$) o energía ($b = e$).	Da la propiedad intensiva b (por kg) de una propiedad extensiva B con masa m (kg).	Una propiedad que crece con la cantidad de fluido se reparte por kilo; así se puede sumar pedacito a pedacito.
$B_{VC} = \int_{VC} \rho\, b\, d\mathcal{V}$	Contar cuánta masa, momentum o energía hay dentro del tanque, la bomba o el tramo de tubo.	Da el total B_{VC} dentro del VC; $\rho\, d\mathcal{V}$ es la masa de cada volumen pequeño $d\mathcal{V}$ (m^3).	Cada pedacito aporta su masa por lo que lleva cada kilo; la integral los suma todos.
$\dot{B}_{neto} = \int_{SC} \rho\, b\, \mathbf{V} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA$	Lo que la corriente se lleva o trae por las caras del VC (entradas y salidas de tubos).	Da el flujo neto de B que sale por la superficie de control SC por segundo. Si es negativo, entra más.	$\rho\, \mathbf{V} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA$ es la masa por segundo que cruza dA; cada kilo lleva consigo b.
$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_{neto}$	Paso obligado para escribir masa, momentum y energía en un VC fijo (en el instante en que coincide).	Iguala el cambio en el sistema con la acumulación dentro del VC más el flujo neto que sale por la SC.	En t el sistema llena el VC; un instante después parte salió (región II) y entró fluido nuevo (región I).
$\mathbf{V} \cdot \hat{\mathbf{n}} = V \cos\theta$	Decidir el signo de cada cara: salida positiva, entrada negativa, pared impermeable cero.	Da la componente de la velocidad que cruza la cara; θ es el ángulo con la normal hacia afuera.	Con $\hat{\mathbf{n}}$ hacia afuera, en una entrada la velocidad apunta hacia adentro: el coseno sale negativo.
$\dot{B}_{neto} = \sum(\dot{m}\, b)_{sal} - \sum(\dot{m}\, b)_{ent}$	Entradas y salidas con propiedades uniformes, el caso de casi todos los problemas de examen.	Da el flujo neto (sale menos entra) con $\dot{m}$ (kg/s) por boca. Estacionario: $\partial B_{VC}/\partial t = 0$.	Si la velocidad y b son iguales en toda la boca, la integral es simplemente $\dot{m}$ por b.
$\mathbf{W} = \mathbf{V} - \mathbf{V}_{VC}$	VC que se mueve: un álabe que avanza, un carrito empujado por un chorro, un cohete.	Da la velocidad relativa $\mathbf{W}$ (m/s) con que el fluido cruza la SC si el VC va a $\mathbf{V}_{VC}$.	Lo que cruza la frontera depende de cómo se mueve el fluido respecto a ella, igual que dos carros en la vía.

EJEMPLO RESUELTO
Una tobera horizontal recibe $\dot{m} = 10$ kg/s de agua a $V_1 = 2$ m/s y la descarga a $V_2 = 8$ m/s. Con $B = m\mathbf{V}$ ($b = \mathbf{V}$), flujo estacionario ($\partial B_{VC}/\partial t = 0$) y bocas uniformes: $DB_{sis}/Dt = \dot{m}V_2 - \dot{m}V_1 = 10(8) - 10(2) = 60$ N. Por Newton, la fuerza neta sobre el fluido es 60 N hacia adelante. Con $B = m$ ($b = 1$) sale $\dot{m}_{sal} = \dot{m}_{ent}$.

Gráficos de apoyo



Sistema y VC en dos instantes
En t el sistema coincide con el VC; en t + dt salió la región II y entró fluido nuevo en la región I.

TEMA 8

Conservación de la masa en un VC

La masa no se crea ni se destruye: lo que se acumula dentro del VC es lo que entra menos lo que sale. En flujo estacionario no hay acumulación y lo que entra sale; en un tanque que se llena o vacía, el nivel cambia.

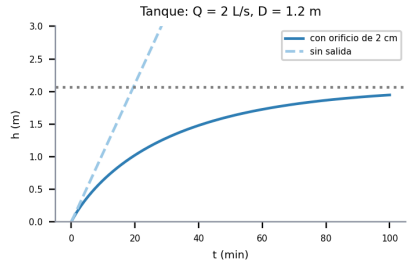
> **RECUERDA** Una tina con la llave abierta y el tapón quitado: el nivel sube si entra más de lo que se va por el desagüe, y baja si es al revés.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum \dot{m}_{ent} - \sum \dot{m}_{sal}$	Cualquier VC: tanque elevado, cisterna, globo que se infla, llanta que pierde aire.	Da cuánto cambia por segundo la masa m_{VC} (kg) dentro del VC con los flujos másicos (kg/s).	Es Reynolds con $b = 1$: como la masa del sistema no cambia, lo que no sale se tiene que quedar dentro.
$\sum \dot{m}_{ent} = \sum \dot{m}_{sal}$	Flujo estacionario: bomba trabajando de forma pareja, tubería con caudal constante, turbina.	Dice que en régimen estacionario la masa que entra por segundo es igual a la que sale.	Si nada cambia en el tiempo dentro del VC, no puede acumularse masa: lo que llega tiene que irse.
$\rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$	Una entrada y una salida con densidad que cambia: gas en una tobera o en un ducto caliente.	Relaciona densidad ρ, velocidad media V y área A en las secciones 1 y 2.	Es $\dot{m}$ igual en las dos bocas. Si el gas se vuelve menos denso, debe ir más rápido o por un área mayor.
$V_2 = V_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$	Líquido (incompresible) que pasa por una reducción o expansión de una tubería circular.	Da la velocidad V_2 en el tubo de diámetro D_2 si se conoce V_1 en el de diámetro D_1.	Con ρ constante, $V_1 A_1 = V_2 A_2$; el área va con D^2, así que reducir el diámetro a la mitad cuadruplica V.
$A_t \frac{dh}{dt} = Q_{ent} - Q_{sal}$	Llenado o vaciado de un tanque de sección constante: tanque elevado de una casa, cisterna.	Da la rapidez con que sube el nivel dh/dt (m/s); A_t es el área del tanque (m^2) y Q los caudales.	El volumen dentro es $A_t\, h$; con ρ constante, cada m^3 extra por segundo sube el nivel $1/A_t$ metros.
$t_v = \frac{A_t}{A_o}\sqrt{\frac{2\,h_0}{g}}$	Vaciado ideal por un orificio en el fondo, con salida $V = \sqrt{2gh}$ (Torricelli, ver Bernoulli).	Da el tiempo de vaciado t_v (s) desde la altura h_0 (m), con A_o el área del orificio (m^2).	Al bajar el nivel, el chorro sale más lento: se integra $A_t\, dh/dt = -A_o\sqrt{2gh}$ y la última parte tarda más.
$V_p\, A_p = V_j\, A_j$	VC deformable: jeringa, pistón de una bomba manual, gato hidráulico.	Da la velocidad del chorro V_j si el émbolo de área A_p avanza a V_p (m/s); A_j es el área de la aguja.	El émbolo barre un volumen $V_p A_p$ por segundo; el líquido incompresible no cabe y sale todo por la aguja.

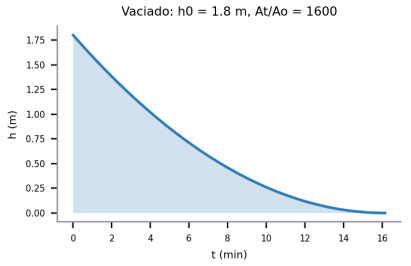
EJEMPLO RESUELTO
Tanque elevado cilíndrico de $D = 1.2$ m: la bomba mete 2.0 L/s y la casa consume 0.5 L/s. Paso 1: $A_t = \pi(1.2)^2/4 = 1.131$ m^2. Paso 2: $dh/dt = (2.0 - 0.5) \times 10^{-3}/1.131 = 1.33 \times 10^{-3}$ m/s (unos 8 cm por minuto). Paso 3: para subir 1.5 m, $t = 1.5/1.33 \times 10^{-3} = 1131$ s ≈ 18.8 min.

Vaciado ideal de un tanque de $D = 1.0$ m por un orificio de 2.5 cm desde $h_0 = 1.8$ m: $A_t/A_o = 1600$ y $t_v = 1600\sqrt{2(1.8)/9.81} = 969$ s ≈ 16.2 min. Un orificio real tarda más (hay pérdidas).

Gráficos de apoyo



Llenado con salida por un orificio
Sin salida el nivel sube recto; con orificio se frena y se acerca a la altura de equilibrio de unos 2.07 m.



Vaciado por un orificio
El nivel baja rápido al inicio y lento al final, porque el chorro pierde velocidad.

TEMA 9

Cantidad de movimiento lineal

Es la segunda ley de Newton para un VC: la suma de fuerzas sobre el fluido del VC es el momentum que sale por segundo menos el que entra. Así se calculan anclajes de codos y toberas, y la fuerza de chorros sobre placas y álabes.

> **RECUERDA** Una manguera que te empuja hacia atrás cuando abres la boquilla: tú haces fuerza para cambiar la velocidad del agua y el agua te la devuelve.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \mathbf{F} = \sum(\dot{m}\,\mathbf{V})_{sal} - \sum(\dot{m}\,\mathbf{V})_{ent}$	Flujo estacionario con bocas uniformes. $\sum \mathbf{F}$ es la fuerza SOBRE el fluido del VC.	Da la fuerza neta (N) con $\dot{m}$ (kg/s) y la velocidad $\mathbf{V}$ (m/s) de cada boca. Es vectorial: por ejes.	Es Reynolds con $b = \mathbf{V}$: para cambiar el momentum del agua que pasa, algo tiene que empujarla.
$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_p + \mathbf{W}$	Hacer el diagrama de fuerzas del VC: anclaje o soporte, presión en las bocas y peso.	$\mathbf{F}_A$: anclaje sobre el VC; $\mathbf{F}_p$: presión pA en cada boca, hacia adentro; $\mathbf{W}$: peso.	Usa presiones manométricas: la atmósfera empuja igual por todos lados y se cancela. La de las paredes va en $\mathbf{F}_A$.
$\sum \mathbf{F} = \dot{m}\,(\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1)$	Una sola entrada 1 y una sola salida 2: codo, tobera, reducción, chorro desviado.	Da la fuerza neta sobre el fluido con el mismo $\dot{m}$ (kg/s) en las dos bocas.	Por continuidad pasa la misma masa por las dos bocas; solo cambia la velocidad (en tamaño o en dirección).
$F_{Ax} = \dot{m}\,(V_2\cos\theta - V_1) - p_1 A_1 + p_2 A_2 \cos\theta$	Codo horizontal que gira un ángulo θ; entra por $+x$. Signos según los ejes.	Da la fuerza del anclaje sobre el codo en x (N), con p_1, p_2 manométricas (Pa) y A_1, A_2 (m^2).	Es el balance en x: anclaje más presión de entrada (empuja a $+x$) menos la de salida igualan el cambio de momentum.
$F_{Ay} = \dot{m}\,V_2 \sin\theta + p_2 A_2 \sin\theta$	El mismo codo en el plano horizontal (el peso no entra en y); la salida apunta a θ.	Da la fuerza del anclaje sobre el codo en y (N). El fluido empuja al codo con la fuerza contraria.	En y el agua no traía momentum y sale con $V_2 \sin\theta$; además la presión de salida empuja al VC hacia $-y$.
$F_{Ax} = \dot{m}\,(V_2 - V_1) - p_1\,A_1$	Tobera de una manguera o de un bombero que descarga a la atmósfera ($p_2 = 0$ manométrica).	Da la fuerza que la unión o la mano hace sobre la tobera (N). Sale negativa: hay que sujetarla hacia atrás.	El agua se acelera dentro, pero la presión de entrada $p_1 A_1$ empuja más que eso; el anclaje la compensa.
$F = \dot{m}\,V = \rho\,A\,V^2$	Chorro que pega de frente en una placa fija y se abre de lado: manguera de bombero, hidrolavadora.	Da la fuerza del chorro sobre la placa (N), con A el área del chorro (m^2) y V su velocidad (m/s).	El chorro llega con momentum $\dot{m}V$ hacia la placa y sale de lado sin momentum en esa dirección.

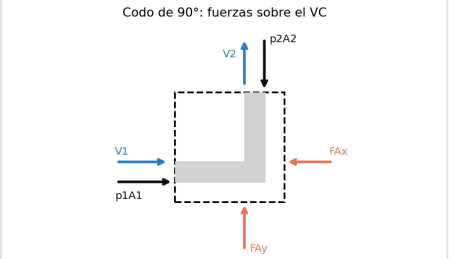
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F_x = \rho A (V-U)^2 (1-\cos\beta)$	Álabe que se mueve a U y desvía el chorro un ángulo β: rueda Pelton, carrito con chorro.	Da la fuerza del chorro sobre el álabe (N). Potencia: $P = F_x U$ (W); en un solo álabe es máxima con $U = V/3$.	En el álabe solo cuenta la velocidad relativa $V - U$. Con $\beta = 180^\circ$ el chorro rebota y la fuerza se duplica.

EJEMPLO RESUELTO

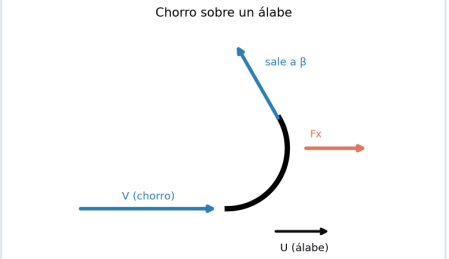
Codo de 90° horizontal, $D = 0.10$ m, $Q = 0.02$ m^3/s de agua, $p_1 = p_2 = 150$ kPa man.; entra por $+x$ y sale por $+y$. Paso 1: $A = 7.85 \times 10^{-3}$ m^2, $V = 2.55$ m/s, $\dot{m} = 19.96$ kg/s, $pA = 1178$ N. Paso 2: $F_{Ax} = \dot{m}(0 - V) - pA = -1229$ N. Paso 3: $F_{Ay} = \dot{m}V + pA = +1229$ N. El anclaje empuja hacia $-x$ y $+y$ (1738 N); el agua empuja al codo al revés.

Sentido de las fuerzas: $\mathbf{F}_A$ es la que el soporte ejerce SOBRE el VC. La que el fluido ejerce sobre el codo o el álabe es $-\mathbf{F}_A$. Si una fuerza sale negativa, apunta al revés del eje que supusiste.

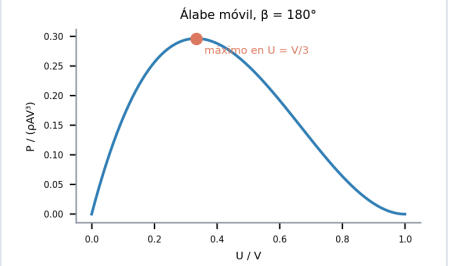
Gráficos de apoyo



Codo con fuerzas de anclaje
Presiones (verde) empujan hacia adentro del VC; el anclaje (rojo) empuja al VC hacia -x y +y.



Chorro sobre un álabe
El álabe desvía el chorro un ángulo β; el chorro empuja al álabe hacia +x (rojo).



Potencia de un álabe que se mueve
Con β = 180°, la potencia crece, llega al máximo en U = V/3 y vuelve a cero si el álabe va tan rápido como el chorro.

TEMA 10

Momento angular y turbomáquinas

Es la versión giratoria del momentum: el torque sobre el VC es el momento angular que sale por segundo menos el que entra. Explica cómo gira un aspersor y da la ecuación de Euler para bombas, ventiladores y turbinas.

RECUERDA Un carrusel: para hacerlo girar más rápido empujas en la orilla, de lado. El impulsor de una bomba hace lo mismo con cada kilo de agua.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum \mathbf{M}_O = \sum \dot{m}\,(\mathbf{r}\times\mathbf{V})_{sal} - \sum \dot{m}\,(\mathbf{r}\times\mathbf{V})_{ent}$	Flujo estacionario con giro: aspersor, impulsor, brazo con chorro, momento en la base de un codo.	Da el torque neto (N·m) sobre el VC respecto al punto O; $\mathbf{r}$ es el brazo (m) hasta cada boca.	Es Reynolds con $b = \mathbf{r}\times\mathbf{V}$: igual que $\sum F$ cambia el momentum, el torque cambia el giro.
$U = \omega r$	Velocidad de un punto del rotor: punta del aspersor, borde del impulsor. ω en rad/s.	Da la velocidad tangencial U (m/s) a un radio r (m). Con n en rpm: $\omega = 2\pi n/60$.	En una vuelta el punto recorre $2\pi r$; cuanto más lejos del eje, más camino por vuelta y más rápido va.
$\mathbf{V} = \mathbf{W} + \mathbf{U}$	Triángulo de velocidades a la entrada y a la salida de un rotor.	Da la velocidad absoluta $\mathbf{V}$ (m/s): la relativa al álabe $\mathbf{W}$ más la de la paleta $\mathbf{U}$.	Es como caminar dentro de un bus: tu velocidad vista desde la calle es la tuya en el bus más la del bus.
$T_{eje} = \dot{m}\,r\,(W - \omega r)$	Aspersor de jardín con chorros tangenciales hacia atrás; $\dot{m}$ es el total de los brazos.	Da el torque (N·m) que frena al aspersor con salida relativa W (m/s). Libre y sin fricción: $\omega = W/r$.	El chorro sale hacia atrás a $W - \omega r$ respecto al suelo; esa reacción gira el brazo. Si $\omega r = W$, ya no empuja.

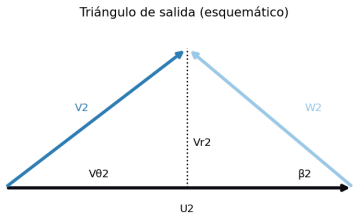
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$T_{eje} = \dot{m}\,(r_2 V_{\theta 2} - r_1 V_{\theta 1})$	Ecuación de Euler para turbomáquinas: bomba centrífuga, ventilador, turbina Francis.	Da el torque en el eje (N·m) con V_θ la componente tangencial absoluta (m/s) a la entrada 1 y salida 2.	Solo la parte tangencial de la velocidad tiene brazo respecto al eje; la radial apunta al eje y no hace giro.
$\dot{W}_{eje} = \dot{m}\,(U_2 V_{\theta 2} - U_1 V_{\theta 1})$	Potencia que el impulsor da al fluido (bomba, positiva) o que el fluido da al rotor (turbina).	Da la potencia en el eje (W) multiplicando el torque por ω; U es la velocidad de la paleta (m/s).	Potencia es torque por velocidad angular, y $\omega\, r$ es justamente U en cada radio.
$h_{ideal} = \dfrac{U_2\, V_{\theta 2}}{g}$	Bomba centrífuga con entrada radial ($V_{\theta 1} = 0$), sin pérdidas: carga ideal del impulsor.	Da la carga ideal (m de columna de fluido) que la bomba le da al líquido, con $g = 9.81$ m/s^2.	Es la potencia de Euler dividida entre $\dot{m}\, g$: energía por newton de fluido. La real es menor por pérdidas.
$V_{\theta 2} = U_2 - \dfrac{V_{r2}}{\tan \beta_2}, \quad V_{r2} = \dfrac{Q}{2\pi r_2 b_2}$	Leer el triángulo de salida de un impulsor de ancho b_2 con álabes a un ángulo β_2.	Da $V_{\theta 2}$ (m/s) con la velocidad radial V_{r2} (de continuidad); β_2 se mide desde la tangente.	El agua sale por la periferia $2\pi r_2 b_2$; la relativa sigue al álabe y se resta a U_2 según su inclinación.

EJEMPLO RESUELTO

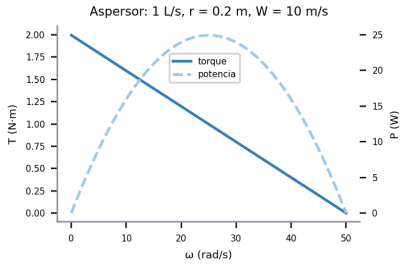
Bomba de una hacienda: $n = 1750$ rpm, $r_2 = 0.10$ m, $b_2 = 0.02$ m, $\beta_2 = 30^\circ$, $Q = 0.03$ m^3/s, entrada radial. Paso 1: $\omega = 183.3$ rad/s y $U_2 = 18.33$ m/s. Paso 2: $V_{r2} = 0.03/(2\pi(0.10)(0.02)) = 2.39$ m/s y $V_{\theta 2} = 18.33 - 2.39/\tan 30^\circ = 14.19$ m/s. Paso 3: $h_{ideal} = 18.33(14.19)/9.81 = 26.5$ m, $\dot{W} = 29.94(18.33)(14.19) = 7.79$ kW y $T = 42.5$ N·m.

Aspersor con 1.0 L/s en total, $r = 0.2$ m y $W = 10$ m/s: sujeto quieto necesita $T = 0.998(0.2)(10) = 2.0$ N·m; libre y sin fricción gira a $\omega = W/r = 50$ rad/s (unas 477 rpm).

Gráficos de apoyo



Triángulo de velocidades a la salida
La absoluta V (azul) es la suma de la relativa W (naranja) y la de la paleta U (verde); Vθ es su parte tangencial.



Aspersor: torque y potencia
Quieto da el mayor torque; libre gira sin torque; la potencia es máxima a mitad de camino.

TEMA 11

Conservación de la energía en forma integral

La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye: el calor y el trabajo que entran a un VC salen como energía del flujo. Por unidad de peso cada término es una altura en metros (carga): la bomba suma h_p, la turbina quita h_t y la fricción pierde h_L.

RECUERDA Es como una cuenta de ahorros en metros: la bomba deposita, la turbina retira y la fricción es la comisión que se pierde en el camino.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$e = \breve{u} + \dfrac{V^2}{2} + g\, z$	Contar la energía que lleva cada kilogramo de fluido que entra o sale de un VC.	Energía por unidad de masa (J/kg): $\breve{u}$ interna, $V^2/2$ cinética y $g\, z$ potencial, con z la altura (m).	Un kilo de agua guarda energía en su temperatura, en su rapidez y en su altura. La suma es todo lo que transporta.
$\dot{Q} + \dot{W}_{eje} = \dot{m}\,(\Delta \breve{h} + \Delta V^2/2 + g\,\Delta z)$	VC estacionario con una entrada y una salida: bomba, compresor, tobera, intercambiador.	Potencia (W): $\dot{Q}$ calor y $\dot{W}_{eje}$ trabajo que entran; $\dot{m}$ (kg/s); $\breve{h} = \breve{u} + p/\rho$.	Lo que entra como calor o trabajo sale como más energía del flujo. El término p/ρ es el trabajo de empujar el fluido.

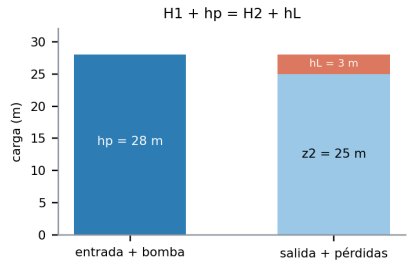
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$H = \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z$	Dar la energía mecánica de un punto de una tubería o de un tanque en metros de líquido.	Carga total H (m): p/γ carga de presión, $V^2/2g$ carga de velocidad y z carga de elevación.	Es la energía mecánica dividida entre el peso: J/N es lo mismo que metros. Así presión, rapidez y altura se suman fácil.
$H_1 + h_p = H_2 + h_t + h_L$	Tubería con bomba o turbina entre la entrada 1 y la salida 2, en el sentido del flujo.	Ecuación de energía: h_p carga que da la bomba, h_t la que toma la turbina, h_L pérdida de carga (m).	Es la primera ley por unidad de peso: lo que había más lo que pone la bomba es lo que llega más lo que se sacó o se perdió.
$h_L = \frac{\breve{u}_2 - \breve{u}_1 - q_{ent}}{g}$	Entender qué es la pérdida: el agua de una tubería larga se calienta un poquito por fricción.	Pérdida de carga (m): aumento de energía interna $\breve{u}$ (J/kg) que no viene del calor q_{ent} (J/kg).	La fricción convierte energía mecánica útil en calor que ya no se recupera. Por eso h_L nunca es negativa.
$\dot{W}_{agua} = \gamma\, Q\, h_p$	Bomba de una hacienda o de un edificio que sube agua a un tanque elevado.	Potencia que recibe el agua (W): γ en N/m^3, Q en m^3/s, h_p en m. 1 kW sube 0.01 m^3/s unos 10 m.	Cada segundo pasan γQ newtons de agua y cada newton gana h_p joules. Peso por segundo por altura da watts.
$\dot{W}_{eje} = \frac{\gamma\, Q\, h_p}{\eta_b}$	Elegir el motor de una bomba. Eficiencias típicas entre 0.6 y 0.85.	Potencia que pide el eje de la bomba (W); η_b es la eficiencia de la bomba (entre 0 y 1).	Parte del trabajo del motor se pierde en fricción y remolinos dentro de la bomba: hay que dar más de lo que recibe el agua.
$\dot{W}_t = \eta_t\, \gamma\, Q\, h_t$	Turbina de una central hidroeléctrica. Con $Q = 10$ m^3/s, $h_t = 50$ m y $\eta_t = 0.9$: 4.41 MW.	Potencia que entrega la turbina en su eje (W); h_t es la carga que le cede el agua y η_t su eficiencia.	Ahora el agua da la energía y la máquina no la aprovecha toda: la eficiencia multiplica en vez de dividir.

EJEMPLO RESUELTO

Una bomba sube $Q = 0.02$ m^3/s de agua de un reservorio a un tanque abierto 25 m más alto, con $h_L = 3.0$ m y $\eta_b = 0.70$. Paso 1: en las dos superficies $p = 0$ (manométrica) y $V \approx 0$, así que $h_p = 25 + 3 = 28$ m. Paso 2: $\gamma = 998(9.81) = 9790$ N/m^3 y $\dot{W}_{agua} = 9790(0.02)(28) = 5.48$ kW. Paso 3: $\dot{W}_{eje} = 5.48/0.70 = 7.83$ kW.

Si la velocidad no es uniforme en la sección, la carga de velocidad se multiplica por el coeficiente α: $\alpha = 2$ en flujo laminar y $\alpha \approx 1$ en turbulento.

Gráficos de apoyo



Balance de cargas del ejemplo

Lo que pone la bomba (28 m) paga la subida de 25 m y los 3 m que se pierden por fricción.

TEMA 12

Ecuación de Bernoulli

Si una partícula viaja por una línea de corriente sin fricción, lo que gana en rapidez lo paga con presión o con altura. Sale de aplicar $F = ma$ a lo largo de la línea. Funciona muy bien en toberas, chorros y alrededor de un ala; con mucha fricción, no.

RECUERDA Una montaña rusa sin fricción: abajo va rápido y arriba lento. En Bernoulli la presión es otra forma de altura.

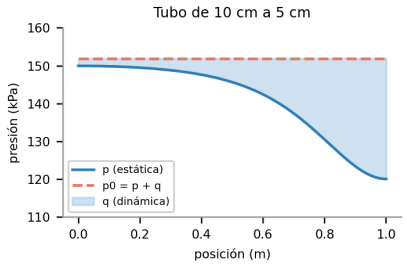
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$-\frac{\partial p}{\partial s} - \gamma \sin\theta = \rho V \frac{\partial V}{\partial s}$	Punto de partida: una partícula que avanza una distancia s por una línea de corriente.	Es $F = ma$ en la dirección s: p presión, θ inclinación y $V\,\partial V/\partial s$ la aceleración.	Solo la diferencia de presión y el peso empujan a la partícula. Al integrar con ρ constante sale Bernoulli.
$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = \text{constante}$	Dos puntos de la misma línea de corriente, en flujo estacionario, incompresible y sin fricción.	Relaciona la presión p (Pa), la rapidez V (m/s) y la altura z (m) de dos puntos de la misma línea.	Sin fricción la energía mecánica de la partícula no se pierde: si V sube, p o z deben bajar para compensar.
$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$	Tanques, toberas y tuberías cortas donde la pérdida h_L es despreciable.	Bernoulli en metros: la carga total no cambia de 1 a 2. Es la ecuación de energía con $h_p = h_t = h_L = 0$.	Es la misma ecuación dividida entre γ. Así se ve que Bernoulli es un caso especial del balance de energía.
$\frac{\partial p}{\partial n} = -\frac{\rho V^2}{\mathcal{R}}$	Flujo que se curva en un plano horizontal: un codo, un remolino. n apunta al centro de la curva.	Variación de presión normal a la línea: $\mathcal{R}$ es el radio de curvatura (m). La presión baja hacia el centro.	Para curvar una partícula hace falta una fuerza hacia el centro; la da una presión más alta afuera que adentro.
$q = \frac{1}{2}\rho V^2$	Viento sobre un auto o un letrero: en aire a 100 km/h, $q \approx 473$ Pa.	Presión dinámica (Pa): lo que sube la presión si se frena el flujo. ρ en kg/m^3 y V en m/s.	Es la energía cinética por unidad de volumen. Tiene unidades de presión porque J/m^3 es lo mismo que N/m^2.
$p_0 = p + \frac{1}{2}\rho V^2$	Punto de estancamiento: la nariz de un avión, la punta de un Pitot, el frente de un pilar en el río.	Presión de estancamiento p_0 (Pa), donde $V = 0$; p es la estática, la que siente quien viaja con el flujo.	Al frenar el fluido hasta cero, toda su energía cinética se convierte en presión. Por eso ahí la presión es máxima.
$\frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad \rho = \text{cte}, \quad \mu \approx 0$	Antes de usar Bernoulli: revisa estas restricciones y que los puntos estén en la misma línea.	Flujo estacionario, incompresible y sin fricción. No vale a través de bombas o turbinas, ni con calor.	La deducción supuso todo eso. Con una máquina o mucha fricción la energía cambia y hay que usar la ecuación completa.
$Ma = \frac{V}{c} < 0.3$	Saber si un gas, como el aire, se puede tratar como incompresible en Bernoulli.	Ma es el número de Mach y c la rapidez del sonido. Aire a 15 °C: $c = 340$ m/s, vale hasta unos 102 m/s.	Por debajo de $Ma = 0.3$ la densidad cambia menos del 5 %, y suponerla constante da un error pequeño.

EJEMPLO RESUELTO

Agua ($\rho = 998$ kg/m^3) en una tubería horizontal que pasa de $D_1 = 10$ cm a $D_2 = 5$ cm, con $V_1 = 2.0$ m/s y $p_1 = 150$ kPa. Paso 1: continuidad, $V_2 = V_1(D_1/D_2)^2 = 8.0$ m/s. Paso 2: Bernoulli con $z_1 = z_2$: $p_2 = 150\,000 - \frac{1}{2}(998)(8^2 - 2^2) = 120.1$ kPa. Paso 3: en la punta de una sonda en 1, $p_0 = 150\,000 + \frac{1}{2}(998)(2^2) = 152.0$ kPa.

Bernoulli entre dos líneas de corriente distintas solo vale si el flujo además es irrotacional (por ejemplo, cuando todo sale de un tanque en reposo).

Gráficos de apoyo



Presión a lo largo de la contracción
La presión estática cae de 150 a 120 kPa, pero la de estancamiento queda en 152 kPa: la diferencia es q.

TEMA 13

Aplicaciones de Bernoulli: Pitot, Torricelli, Venturi, orificio y cavitación

Bernoulli explica muchos instrumentos: el Pitot mide rapidez con una diferencia de presión, el Venturi y la placa de orificio miden caudal y Torricelli da la salida de un tanque. Si la presión baja hasta la de vapor, el líquido hierve en frío: es la cavitación.

> **RECUERDA** Si tapas con el dedo la boca de la manguera, el agua sale más rápido: menos área, más rapidez y menos presión. Así trabaja el Venturi.

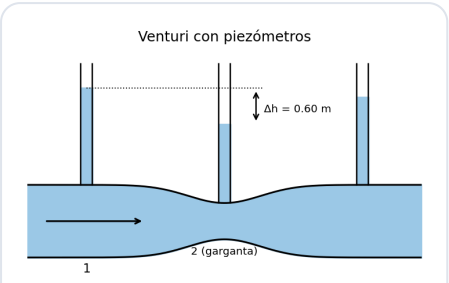
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \sqrt{\frac{2\,(p_0 - p)}{\rho}}$	Tubo de Pitot estático en un avión, un túnel de viento o un ducto de aire acondicionado.	Rapidez V (m/s) a partir de $p_0 - p$ (Pa) que mide el tubo. En aire, 500 Pa dan 28.6 m/s.	El agujero de la punta frena el flujo y siente p_0; el lateral no lo frena y siente p. La diferencia es la presión dinámica.
$V = \sqrt{2\,g\,h}$	Chorro libre por un orificio a una profundidad h bajo la superficie de un tanque abierto grande.	Rapidez de salida (m/s), con h en m. Con $h = 5$ m sale a 9.90 m/s, como una piedra que cae 5 m.	Superficie y chorro están a presión atmosférica y la superficie casi no se mueve: toda la altura h se vuelve rapidez.
$Q = C_d\,A_o\sqrt{2\,g\,h}$	Caudal real que sale por un orificio de bordes vivos en la pared de un tanque o de una presa.	Q en m³/s; A_o es el área del orificio y C_d el coeficiente de descarga (típico 0.61, bordes vivos).	El chorro se encoge al salir (vena contracta) y hay algo de fricción, así que el caudal real es menor que el ideal.
$Q = A_2\sqrt{\frac{2\,(p_1 - p_2)}{\rho\,(1 - \beta^4)}}$	Medidor Venturi: una tubería de diámetro D_1 que se angosta suavemente hasta una garganta D_2.	Caudal ideal (m³/s): A_2 área de la garganta, $\beta = D_2/D_1$ y $p_1 - p_2$ la caída de presión (Pa).	Se juntan Bernoulli y continuidad: en la garganta el agua acelera y la presión baja, y esa caída crece con Q^2.
$p_1 - p_2 = \gamma\,\Delta h$	Leer la caída de presión con dos piezómetros, uno en la entrada y otro en la garganta.	Diferencia de presión (Pa), con Δh la diferencia de nivel (m) del agua en los dos tubos verticales.	Cada piezómetro sube hasta la altura p/γ de su punto. Donde la presión es menor, la columna queda más baja.
$Q = C_o\,A_o\sqrt{\frac{2\,(p_1 - p_2)}{\rho\,(1 - \beta^4)}}$	Placa de orificio: una placa con un agujero dentro del tubo. Es barata, pero pierde más energía.	Caudal real (m³/s): C_o coeficiente de orificio, cerca de 0.6 (valor típico de tabla), y $\beta = d/D$.	Es la fórmula del Venturi con una corrección: el chorro se contrae detrás de la placa y forma remolinos.
$p_{min} > p_v$	Garganta de un Venturi, entrada de una bomba, hélice de un barco: donde la rapidez es máxima.	Condición para evitar cavitación: presión absoluta mínima sobre la de vapor ($p_v \approx 2.34$ kPa, agua a 20 °C).	Si la presión baja hasta p_v, el agua hierve sin calentarse; las burbujas revientan, hacen ruido y pican el metal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Ca = \dfrac{p_r - p_v}{\frac{1}{2}\rho V^2}$	Comparar el riesgo de cavitación de hélices, bombas y válvulas, en modelos y prototipos.	Número de cavitación (sin unidades): p_r presión absoluta de referencia (Pa) y V rapidez del flujo (m/s).	Compara el margen de presión antes de hervir con la caída que puede causar la rapidez. Si es pequeño, hay cavitación.

EJEMPLO RESUELTO

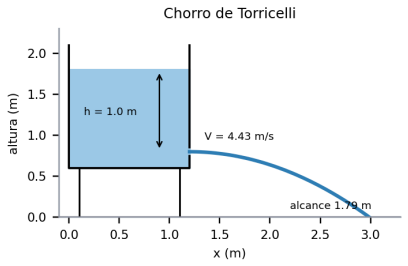
Un Venturi en una tubería de agua de $D_1 = 15$ cm tiene garganta $D_2 = 7.5$ cm ($\beta = 0.5$) y los piezómetros marcan $\Delta h = 0.60$ m. Paso 1: $p_1 - p_2 = 9790(0.60) = 5.87$ kPa. Paso 2: $A_2 = \pi(0.075)^2/4 = 4.42 \times 10^{-3}$ m^2. Paso 3: $Q = A_2\sqrt{2(9.81)(0.60)/(1-0.5^4)} = 0.0157$ m^3/s, unos 15.7 L/s. Una placa de orificio con $C_o = 0.61$ y la misma lectura daría 9.5 L/s.

Gráficos de apoyo



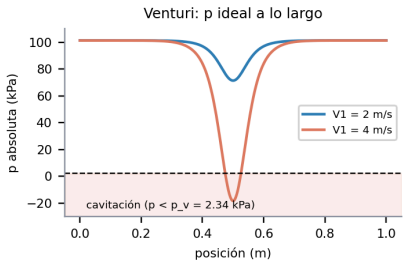
Venturi con piezómetros

En la garganta el agua va 4 veces más rápido y su piezómetro queda 0.60 m más bajo; aguas abajo casi se recupera.



Tanque con chorro de Torricelli

Con 1.0 m de agua sobre el orificio el chorro sale a 4.43 m/s y, desde 0.8 m de altura, cae a 1.79 m.



Presión en un Venturi y cavitación

Venturi de 15 a 7.5 cm con 101.3 kPa a la entrada: con V1 = 4 m/s la presión ideal en la garganta cae bajo p_v y el agua cavita.

TEMA 14

Líneas de gradiente de energía (LGE) e hidráulico (LGH)

La LGE dibuja la carga total H a lo largo de una tubería y la LGH la carga piezométrica $p/\gamma + z$, que es hasta donde subiría el agua en un piezómetro. Entre las dos queda la carga de velocidad. La LGE baja con la fricción y solo sube en una bomba.

RECUERDA La LGE es como tu energía al caminar: baja poco a poco por el cansancio (fricción), sube de golpe en un ascensor (bomba) y cae en un tobogán (turbina).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{LGE} = \dfrac{p}{\gamma} + \dfrac{V^2}{2g} + z$	Dibujar sobre el perfil de una tubería de agua potable o de riego la energía disponible.	Altura (m) de la línea de energía en cada punto: la carga total H medida desde el nivel de referencia.	Un tubo de Pitot abierto conectado al flujo subiría justo hasta ahí: frena el agua y suma su carga de velocidad.
$\mathrm{LGH} = \dfrac{p}{\gamma} + z$	Saber hasta dónde subiría el agua en un piezómetro puesto en cualquier punto del tubo.	Altura (m) de la línea piezométrica: carga de presión más elevación, sin la carga de velocidad.	El piezómetro no frena el flujo, así que solo mide la presión estática: el agua sube p/γ sobre el tubo.
$\mathrm{LGE} - \mathrm{LGH} = \dfrac{V^2}{2g}$	Tubo de diámetro constante: las dos líneas van paralelas. Si el tubo se angosta, se separan.	La distancia vertical entre las dos líneas (m) es la carga de velocidad. Con $V = 4$ m/s es de unos 0.8 m.	Más rapidez es más energía cinética, y esa parte no la ve el piezómetro. En un tanque $V \approx 0$ y las líneas se juntan.
$\dfrac{d\,\mathrm{LGE}}{dx} = -\dfrac{h_L}{L}$	Tramo recto de largo L con fricción, con x medido en el sentido del flujo.	Pendiente de la LGE (m por m): baja h_L metros en el tramo L. Más caudal o tubo más fino, más pendiente.	La fricción gasta energía de forma pareja en un tubo uniforme, así que la línea baja como una rampa recta.
$\Delta\mathrm{LGE}_b = +h_p, \quad \Delta\mathrm{LGE}_t = -h_t$	Sistema con bomba (sube) o con turbina (baja), como una estación de bombeo o una represa.	Salto de la LGE (m) justo en la máquina: sube h_p en la bomba y cae h_t en la turbina.	La bomba mete energía en un solo punto y la turbina la saca en un solo punto: por eso hay escalones y no rampas.

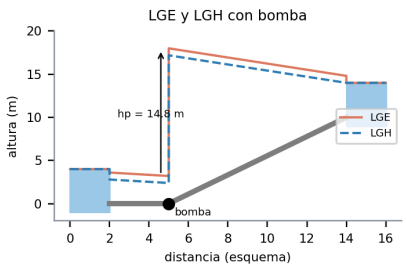
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathrm{LGE} = \mathrm{LGH} = z_{sup}$	Superficie de un reservorio o de un tanque abierto grande, al inicio y al final del sistema.	Ahí las dos líneas están en la superficie libre z_{sup} (m), porque $p = 0$ manométrica y $V \approx 0$.	Sin rapidez no hay carga de velocidad y sin presión manométrica solo queda la altura. Es el punto de partida del dibujo.
$h_{L,sal} = \dfrac{V^2}{2g}$	Tubería que descarga dentro de un tanque o al río: salida con $K_L = 1$.	Pérdida en la salida (m): toda la carga de velocidad. La LGE cae hasta la superficie del tanque.	El chorro se frena dentro del tanque formando remolinos y su energía cinética se vuelve calor; no se recupera.
$z > \mathrm{LGH} \iff p < 0$ (manométrica)	Sifones y tuberías que pasan sobre una loma: tramos del tubo por encima de la LGH.	Ahí la presión es de vacío; si baja hasta p_v aparece cavitación o el sifón se corta.	La carga de presión es $\mathrm{LGH} - z$. Si el tubo está más alto que la línea, esa resta sale negativa.

EJEMPLO RESUELTO

Una bomba en $z = 0$ toma agua de un tanque con superficie en 4 m y la lleva a otro con superficie en 14 m: $Q = 0.02$ m^3/s, $D = 8$ cm, pérdidas de 0.8 m en la succión y 4.0 m en la descarga (con la salida). Paso 1: $V = 3.98$ m/s y $V^2/2g = 0.81$ m. Paso 2: $h_p = 14 - 4 + 0.8 + 4.0 = 14.8$ m. Paso 3: la LGE llega a la bomba en 3.2 m y sale en 18.0 m; la LGH sale en 17.19 m, así que $p = 9790(17.19) = 168$ kPa.

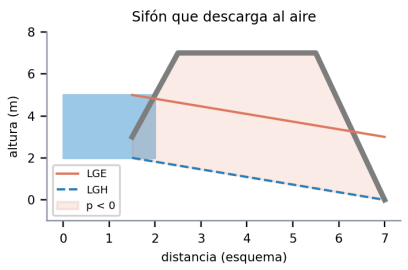
Para dibujar: empieza en la superficie del primer tanque, baja la LGE con cada pérdida, súbela h_p en la bomba y comprueba que termine en la superficie del último tanque. La LGH va siempre $V^2/2g$ por debajo.

Gráficos de apoyo



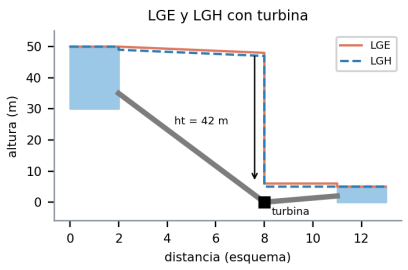
LGE y LGH sobre un sistema con bomba

Sistema del ejemplo: la LGE sube 14.8 m en la bomba, baja por fricción y cae 0.81 m en la salida al tanque de 14 m.



Sifón: zona de vacío

El tramo alto del sifón queda por encima de la LGH: ahí la presión manométrica es negativa.



Represa con turbina

La LGE baja 2 m por fricción, cae ht = 42 m en la turbina y termina en la superficie de abajo (5 m).

PARTE 3

Flujo viscoso incompresible interno y externo

Pérdidas en tuberías y fuerzas sobre cuerpos sumergidos en un flujo.

TEMA 15

Flujo laminar y turbulento, Reynolds y Darcy-Weisbach

En un tubo el flujo es laminar (capas ordenadas) si Re es bajo y turbulento (remolinos) si es alto. La fricción con la pared hace perder carga h_L, que se calcula con Darcy-Weisbach. En laminar todo sale exacto: es el flujo de Hagen-Poiseuille.

> **RECUERDA** Laminar es una fila de carros, cada uno en su carril; turbulento es un mercado lleno de gente que se cruza. Re te dice cuál de los dos tienes.

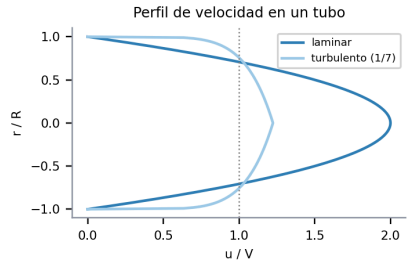
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Re = \dfrac{\rho V D}{\mu} = \dfrac{V D}{\nu}$	Primer paso en toda tubería: agua potable, aceite en un motor, aire en un ducto.	Número sin unidades. V velocidad media (m/s), D diámetro (m); ρ, μ y $\nu = \mu/\rho$ del fluido.	Compara la inercia (el fluido quiere seguir de largo) con la viscosidad (que lo frena). Si gana la inercia, aparecen remolinos.
$Re < 2100$ laminar, $Re > 4000$ turbulento	Decidir el régimen en un tubo. Entre 2100 y 4000 el flujo es de transición (valores de Munson).	Te dice qué camino seguir para f: la fórmula laminar exacta o Moody y Colebrook en turbulento.	Con Re bajo la viscosidad apaga cualquier perturbación; con Re alto las perturbaciones crecen y el flujo se mezcla.
$\dfrac{\ell_e}{D} \approx 0.06\, Re$	Flujo laminar que entra a un tubo desde un tanque, antes de que el perfil se estabilice.	Da la longitud de entrada ℓ_e (m). Después de ella el perfil ya no cambia: flujo completamente desarrollado.	La capa frenada por la pared crece hasta llenar el tubo. Si la viscosidad pesa poco (Re alto), tarda más en lograrlo.
$\dfrac{\ell_e}{D} \approx 4.4\, Re^{1/6}$	Flujo turbulento: ubicar medidores lejos de entradas y codos.	Da ℓ_e en turbulento: unos 20 a 30 diámetros para Re entre 10^4 y 10^5.	La mezcla turbulenta lleva el efecto de la pared al centro mucho más rápido, por eso la entrada es corta.
$u(r) = 2V\left[1 - \left(\dfrac{r}{R}\right)^2\right]$	Flujo laminar desarrollado en un tubo recto: jeringas, capilares, aceites espesos.	Da la velocidad u a un radio r del eje, con R el radio del tubo. En el centro vale $2V$.	En la pared el fluido se pega (no desliza) y en el centro corre más. El balance entre presión y viscosidad da una parábola.
$\Delta p = \dfrac{32\,\mu\,\ell\,V}{D^2}$	Flujo laminar en un tubo horizontal (Hagen-Poiseuille): suero que gotea, aceite en una línea.	Da la caída de presión Δp (Pa) en un largo ℓ (m). Es lo mismo que $Q = \pi D^4 \Delta p/(128\mu\ell)$.	La presión empuja y la viscosidad frena. En un tubo delgado la pared queda cerca de todo el fluido y frena muchísimo.
$h_L = f\,\dfrac{\ell}{D}\,\dfrac{V^2}{2g}$	Cualquier tubo recto, laminar o turbulento: la tubería del tanque elevado a la casa.	Da la pérdida de carga h_L (m) por fricción. f es el factor de fricción de Darcy, sin unidades.	La fricción crece con el largo, pesa más en tubos delgados y va con la energía cinética del flujo, $V^2/2g$.
$f = \dfrac{64}{Re}$	Solo en flujo laminar ($Re < 2100$). En turbulento se usa Moody o Colebrook.	Da el factor de fricción f en laminar. No depende de la rugosidad de la pared.	Sale de igualar Darcy-Weisbach con Hagen-Poiseuille. En laminar las asperezas quedan hundidas en fluido lento.

EJEMPLO RESUELTO

Un aceite ($\rho = 900$ kg/m^3, $\mu = 0.10$ Pa s, datos del problema) va a $V = 0.5$ m/s por un tubo horizontal de $D = 2$ cm y $\ell = 10$ m. Paso 1: $Re = 900(0.5)(0.02)/0.10 = 90$: laminar. Paso 2: $f = 64/90 = 0.711$ y $h_L = 0.711(10/0.02)(0.5^2/19.62) = 4.53$ m. Paso 3: $\Delta p = \rho g h_L = 40$ kPa, igual que $32\mu\ell V/D^2$. La entrada mide $0.06(90)(0.02) = 0.11$ m.

En turbulento el perfil es casi plano (aprox. $u/V_c = (1 - r/R)^{1/7}$) y $V \approx 0.82\, V_c$, con V_c la velocidad en el eje. En un tubo horizontal de diámetro constante, $\Delta p = \rho g h_L$.

Gráficos de apoyo



Perfil laminar frente a turbulento
Misma velocidad media V: el laminar es una parábola con 2V en el centro; el turbulento es casi plano.

TEMA 16

Pérdidas por fricción: Moody, Colebrook y Haaland

En turbulento, f depende de Re y de la rugosidad relativa ε/D. Se lee en el diagrama de Moody o se calcula con Colebrook (implícita, se itera) o con Haaland (directa). Hay tres tipos de problemas: buscar h_L, Q o D.

> **RECUERDA** La rugosidad es lija en la pared: con flujo lento queda tapada por una capa viscosa; con flujo rápido las asperezas asoman y frenan más.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{\varepsilon}{D}$	Antes de usar Moody: acero comercial $\varepsilon = 0.045$ mm, hierro fundido 0.26 mm, PVC lisa.	Rugosidad relativa, sin unidades: tamaño típico de las asperezas ε (m) entre el diámetro D (m).	No importa la aspereza sola sino su tamaño frente al tubo: la misma aspereza frena más en un tubo delgado.
$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$	Flujo turbulento ($Re > 4000$) en cualquier tubo comercial. Es la ecuación detrás de Moody.	Da f con Re y ε/D. Como f está en ambos lados, se itera desde $f = 0.02$ hasta que no cambie.	Une la ley del tubo liso (manda Re) con la del tubo rugoso (manda ε/D); cada término domina en su zona.
$\frac{1}{\sqrt{f}} = -1.8 \log\left[\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7}\right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re}\right]$	Cálculo rápido a mano o con calculadora, sin iterar.	Da f directo. Difiere de Colebrook en menos de un 2 %, suficiente para ingeniería.	Es un ajuste explícito de la curva de Colebrook: copia su forma pero sin tener f a los dos lados.
$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log \frac{\varepsilon/D}{3.7}$	Zona de turbulencia completa, a la derecha de Moody: Re muy alto o tubo muy rugoso.	Da el f de un tubo rugoso cuando ya no depende de Re. Con $\varepsilon/D = 0.00045$ sale 0.0163.	Las asperezas asoman fuera de la capa viscosa y el frenado es por forma, como el viento contra unas rocas.
$f = \frac{0.316}{Re^{1/4}}$	Tubo liso (PVC, vidrio) con $4000 < Re < 10^5$ (fórmula de Blasius).	Da f directo en tubo liso. Con $Re = 5 \times 10^4$ sale 0.0211, casi lo mismo que Colebrook con $\varepsilon = 0$.	En tubo liso solo cuenta Re: más rapidez, capa viscosa más delgada y menos f, aunque baja cada vez más lento.
$V = \frac{4Q}{\pi D^2}$	Tipo I: conoces Q, D y ℓ, y buscas h_L o la presión que debe dar la bomba.	Da V; con ella sacas Re, luego f (Moody o Colebrook) y al final h_L. Es directo, sin iterar.	Todo lo que pide f ya se conoce desde el inicio, así que la cadena de cálculos se recorre en un solo sentido.
$V = \sqrt{\frac{2g\,D\,h_L}{f\,\ell}}$	Tipo II: conoces h_L (desnivel o presión disponible) y D; buscas el caudal Q.	Da V si supones $f = 0.02$. Calculas Re, corriges f y repites hasta que V no cambie; luego $Q = VA$.	Es Darcy-Weisbach despejada. f depende de V por medio de Re; cada vuelta acerca más y bastan 2 o 3.
$D = \left(\frac{8\,f\,\ell\,Q^2}{\pi^2 g\,h_L}\right)^{1/5}$	Tipo III, diseño: conoces Q y la h_L permitida; buscas el diámetro D.	Da D si supones f; con ese D sacas Re y ε/D, corriges f y repites. Se usa el comercial mayor.	Es Darcy-Weisbach con $V = 4Q/\pi D^2$, despejada. La quinta raíz hace que un error en f casi no mueva D.

EJEMPLO RESUELTO

Agua a 20 °C ($\nu = 1.00 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$), $Q = 0.02\ \mathrm{m^3/s}$ por 200 m de acero comercial de $D = 0.10$ m (tipo I). Paso 1: $V = 4Q/\pi D^2 = 2.55$ m/s y $Re = 2.55 \times 10^5$: turbulento. Paso 2: $\varepsilon/D = 0.045/100 = 0.00045$; Colebrook da $f = 0.0182$ y Haaland 0.0180 (0.9 % menos). Paso 3: $h_L = 0.0182(200/0.10)(2.55^2/19.62) = 12.0$ m, o sea $\Delta p = \gamma h_L \approx 118$ kPa.

Mismo tubo, tipo II con $h_L = 10$ m: al iterar, $f = 0.0183$ y $Q = 0.0182\ \mathrm{m^3/s}$. Tipo III con $Q = 0.02\ \mathrm{m^3/s}$ y $h_L = 10$ m: $D = 0.104$ m, y se elige el diámetro comercial siguiente.

Gráficos de apoyo

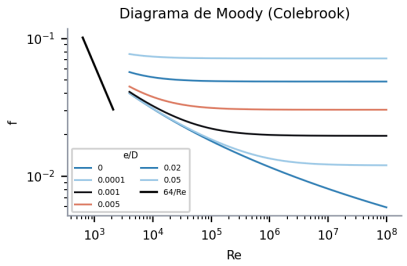


Diagrama de Moody

Curvas de Colebrook para varias rugosidades relativas y la recta laminar 64/Re; a la derecha cada curva se vuelve horizontal (turbulencia completa).

TEMA 17

Pérdidas menores en accesorios

Entradas, salidas, codos, válvulas y cambios de sección desordenan el flujo y le roban carga. Cada accesorio tiene un coeficiente K_L de tabla y pierde $K_L V^2/2g$. También se puede ver como un tramo extra de tubo: la longitud equivalente.

RECUERDA Cada accesorio es un rompevelocidades en la vía: el carro pierde algo de energía en cada uno, aunque la vía sea corta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$h_L = K_L \dfrac{V^2}{2g}$	Cada accesorio de la línea: codo, válvula, entrada o salida. V es la velocidad media del tubo.	Da la pérdida h_L (m) del accesorio. K_L es su coeficiente de pérdida, sin unidades, de tabla o del fabricante.	El accesorio crea remolinos y zonas despegadas que gastan una fracción fija de la energía cinética $V^2/2g$.
$\Delta p = K_L \dfrac{\rho V^2}{2}$	Cuando el dato o la medida es de presión: una válvula probada en un banco de ensayo.	Da la caída de presión Δp (Pa) en el accesorio, con ρ en kg/m³ y V en m/s.	Es la misma pérdida multiplicada por $\gamma = \rho g$: pasar de metros de carga a pascales.
$K_{L,\text{entrada}} = 0.5$	Tubo que sale de un tanque con el borde en ángulo recto, sin redondear (valor típico de tabla).	Se pierde media cabeza de velocidad al entrar. Redondear el borde baja mucho este valor.	En la esquina viva el chorro se contrae (vena contracta) y luego se vuelve a abrir, formando remolinos.
$K_{L,\text{salida}} = 1.0$	Tubo que descarga a un tanque, a un río o al Estero Salado: cualquier salida a un depósito grande.	Se pierde toda la cabeza de velocidad $V^2/2g$, sea cual sea la forma de la salida.	El chorro entra a agua quieta y toda su energía cinética se disipa en remolinos; nada se recupera.
$K_L \approx 1.5$ (roscado), $K_L \approx 0.3$ (bridas)	Codos de 90°: roscados en casas, con bridas en líneas industriales (valores típicos de tabla).	Da la pérdida de cada codo. El de bridas, de curva suave, pierde unas cinco veces menos que el roscado.	En la curva el flujo se despega de la pared interior y forma remolinos; una curva más suave despega menos.
$K_L = \left(1 - \dfrac{A_1}{A_2}\right)^2$	Tubo que se ensancha de golpe del área A_1 a la A_2. Va con la velocidad V_1 del tubo pequeño.	Da K_L sin tabla. Si A_2 es mucho mayor que A_1, tiende a 1: es una salida a un tanque.	El chorro rápido choca con el fluido lento del tubo grande; la energía que no se recupera como presión se pierde.

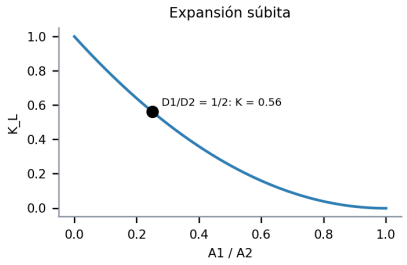
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\ell_{eq} = \dfrac{K_L\, D}{f}$	Tratar los accesorios como tubo recto adicional y usar solo Darcy-Weisbach.	Da la longitud equivalente ℓ_{eq} (m): el largo de tubo que pierde lo mismo que el accesorio.	Igualas $K_L V^2/2g$ con $f(\ell/D)V^2/2g$ y despejas el largo: la misma pérdida, distinto origen.
$h_{L,\text{menores}} = \sum K_L \dfrac{V^2}{2g}$	Línea de un solo diámetro con varios accesorios: entrada, codos, válvulas y salida.	Da la pérdida menor total (m). El K_L de una válvula crece mucho al cerrarla; tómalo del fabricante.	Cada accesorio pierde por su cuenta y las pérdidas se suman, como los peajes de un viaje.

EJEMPLO RESUELTO

Un tubo de $D = 5$ cm sale de un tanque con entrada de bordes vivos, pasa por 2 codos de 90° con bridas y descarga a otro tanque, con $V = 2$ m/s. Paso 1: $\sum K_L = 0.5 + 2(0.3) + 1.0 = 2.1$. Paso 2: $h_L = 2.1(2^2/19.62) = 0.43$ m, o sea $\Delta p = 2.1(998)(2^2)/2 \approx 4.2$ kPa. Paso 3: con $f = 0.02$, cada codo equivale a $\ell_{eq} = 0.3(0.05)/0.02 = 0.75$ m de tubo recto.

Las pérdidas «menores» no siempre son pequeñas: en tubos cortos con muchos accesorios pueden superar a la fricción. Los K_L de esta tabla son valores típicos (Munson); en un diseño real usa los del fabricante.

Gráficos de apoyo



Coeficiente de la expansión súbita
K baja de 1 (salida a un tanque) a 0 (sin cambio de sección) al acercarse las áreas.

TEMA 18

Pérdidas totales: tuberías en serie y en paralelo, sistema y bomba

La pérdida total es fricción más accesorios. En serie el caudal es el mismo y las pérdidas se suman; en paralelo los caudales se suman y la pérdida es igual en cada ramal. La bomba trabaja donde su curva corta la curva del sistema.

RECUERDA Serie es una sola carretera con varios tramos; paralelo son dos rutas entre las mismas ciudades: el tráfico se reparte hasta que ambas cuesten lo mismo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$h_p = (z_2 - z_1) + h_L$	Bomba que sube agua entre dos tanques abiertos (superficies a p_{atm} y casi quietas).	Da la carga de la bomba h_p (m): subir el desnivel $z_2 - z_1$ más vencer todas las pérdidas h_L.	Es la ecuación de energía: en las superficies se cancelan presiones y velocidades; queda altura más pérdidas.
$h_L = \left(f\dfrac{\ell}{D} + \sum K_L\right)\dfrac{V^2}{2g}$	Tramo de un solo diámetro con tubo recto y accesorios.	Da la pérdida total (m) del tramo: fricción de Darcy-Weisbach más pérdidas menores.	Las dos pérdidas son proporcionales a $V^2/2g$, así que se juntan en un solo paréntesis.
$Q_1 = Q_2 = Q, \qquad h_L = h_{L1} + h_{L2}$	Serie: tubos de distinto diámetro unidos uno tras otro, como una acometida que se reduce.	Por todos los tramos pasa el mismo caudal y la pérdida total es la suma de las de cada tramo.	El agua no tiene por dónde escaparse (masa) y debe cruzar cada tramo, pagando la pérdida de cada uno.
$Q = Q_1 + Q_2, \qquad h_{L1} = h_{L2}$	Paralelo: ramales que salen de un mismo nodo y llegan a otro, como en redes de agua potable.	El caudal total se reparte entre los ramales y todos tienen la misma pérdida de carga.	Todos los ramales unen los mismos dos puntos, con iguales presiones y alturas: la diferencia de energía es una sola.

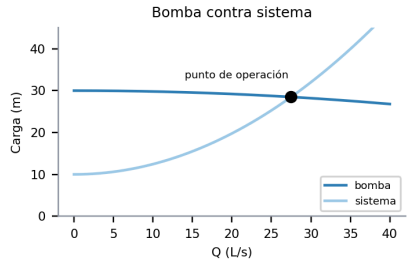
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$h_s = \Delta z + k\,Q^2$	Curva del sistema: lo que la tubería le pide a la bomba para cada caudal Q.	Da la carga requerida h_s (m). Δz es el desnivel y $k = (f\ell/D + \sum K_L)/(2gA^2)$ en s²/m⁵.	Las pérdidas van con V^2 y $V = Q/A$, así que crecen con Q^2: una parábola que arranca en Δz.
$h_p(Q) = h_s(Q)$	Hallar el punto de operación de una bomba conectada a una tubería dada.	Da el caudal y la carga reales: el cruce de la curva de la bomba (del fabricante) con la del sistema.	La bomba da menos carga cuanto más caudal entrega y el sistema pide más; solo en el cruce se equilibran.
$P = \dfrac{\gamma\, Q\, h_p}{\eta}$	Elegir el motor de la bomba de una hacienda o de un edificio.	Da la potencia al eje P (W), con γ (N/m³), Q (m³/s), h_p (m) y eficiencia η (entre 0 y 1).	$\gamma Q h_p$ es la energía por segundo que gana el agua; el motor entrega más porque parte se pierde en la bomba.
$p_1 - p_2 = \gamma\,(z_2 - z_1 + h_L)$	Caída de presión entre dos manómetros de un tubo de diámetro constante (misma V).	Da la caída de presión (Pa) entre los puntos 1 y 2. En tubo horizontal queda γh_L.	Con la misma V, la presión paga la subida y la fricción; si el tubo baja, la gravedad ayuda.

EJEMPLO RESUELTO

Una bomba de hacienda sube agua 10 m por 150 m de acero comercial de $D = 0.10$ m con entrada viva, un codo roscado y salida ($\sum K_L = 3.0$). Bomba: $h_p = 30 - 2000\,Q^2$. Paso 1: en el cruce, Colebrook da $f = 0.0177$, y $h_s = 10 + 2.44 \times 10^4\,Q^2$. Paso 2: $h_p = h_s$ da $Q = 0.0275\ \text{m}^3/\text{s}$ y $h_p = 28.5$ m. Paso 3: con $\eta = 0.70$, $P = 9790(0.0275)(28.5)/0.70 = 11.0$ kW.

Serie: 0.005 m³/s por 100 m de acero de 10 cm y luego 50 m de 5 cm da $h_L = 0.44 + 7.05 = 7.50$ m (el tubo delgado se lleva casi todo). Paralelo: 0.03 m³/s entre un ramal de 10 cm y 100 m y otro de 8 cm y 150 m (acero); resolviendo $Q_1 + Q_2 = 0.03$ con $h_{L1} = h_{L2}$: $Q_1 = 0.0207$, $Q_2 = 0.0093$ m³/s y $h_L = 6.42$ m.

Gráficos de apoyo



Curva de la bomba y curva del sistema
El punto de operación del ejemplo está en el cruce: 27.5 L/s con 28.5 m de carga.

TEMA 19

Capa límite sobre una placa plana

Junto a una pared el fluido se pega ($V = 0$) y, un poco más afuera, corre a la rapidez U de la corriente. Esa franja delgada donde se frena es la capa límite: crece a lo largo de la placa, empieza laminar y luego se vuelve turbulenta.

RECUERDA Es como la fila de gente pegada a la pared de un pasillo: esa fila casi no avanza y frena un poco a la de al lado; más lejos todos caminan normal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Re_x = \dfrac{U\,x}{\nu}$	Cualquier punto de una placa, casco de barco o ala; x se mide desde el borde de ataque.	Reynolds local (sin unidades): U rapidez de la corriente (m/s), x distancia (m), ν viscosidad (m²/s).	Compara la inercia del fluido con la viscosidad que lo frena. Mientras más lejos del borde, más pesa la inercia.
$Re_{x,cr} \approx 5 \times 10^5$	Ubicar dónde la capa límite pasa de laminar a turbulenta en una placa lisa.	Valor típico de transición; despeja $x_{cr} = 5 \times 10^5\,\nu/U$. Antes es laminar y después turbulenta.	Con Reynolds pequeño la viscosidad apaga los remolinos; al crecer, las perturbaciones ya no se amortiguan y se disparan.

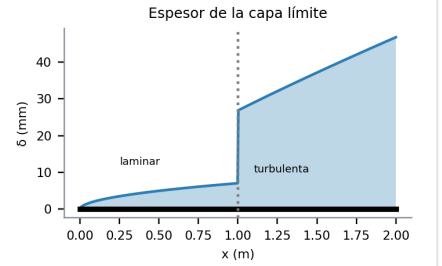
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\delta = \dfrac{5\,x}{\sqrt{Re_x}}$	Capa límite laminar (Blasius), es decir, con $Re_x < 5 \times 10^5$ aprox.	Espesor δ (m) donde la velocidad llega al 99 % de U. Crece como $\sqrt{x}$: con 4 veces x, el doble.	El frenado viscoso se difunde hacia afuera como el calor: la distancia que alcanza crece con la raíz del tiempo de recorrido.
$\delta^* = \dfrac{1.721\,x}{\sqrt{Re_x}}$	Saber cuánto se «engorda» un cuerpo a ojos del flujo exterior, en régimen laminar.	Espesor de desplazamiento δ^* (m), cerca de un tercio de δ: lo que se corren las líneas de corriente.	El fluido frenado lleva menos caudal; para compensar, el flujo de afuera se aparta de la pared como si esta fuera más gruesa.
$c_f = \dfrac{2\,\tau_w}{\rho U^2} = \dfrac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$	Fricción local en un punto de una placa laminar, como una lámina dentro de un canal.	Coeficiente de fricción local c_f; da el esfuerzo de pared τ_w (Pa), con ρ en kg/m³, U en m/s.	Donde la capa es delgada, la velocidad cambia de golpe junto a la pared y frota más; por eso τ_w baja a lo largo de la placa.
$C_{Df} = \dfrac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$	Arrastre total de fricción de una placa laminar de largo L, con $Re_L = UL/\nu < 5 \times 10^5$.	Coeficiente promedio de fricción en toda la placa. Es el doble del c_f local evaluado en el extremo $x = L$.	Es el promedio de c_f sobre la placa: al inicio la fricción es grande y al final pequeña, y la media sale el doble del final.
$\delta = \dfrac{0.37\,x}{Re_x^{1/5}}$	Capa límite turbulenta, suponiendo (aprox.) que es turbulenta desde el borde de ataque.	Espesor turbulento δ (m). Crece casi como $x^{4/5}$, mucho más rápido que la laminar.	Los remolinos mezclan el fluido lento con el rápido y llevan el frenado más lejos de la pared que la sola viscosidad.
$C_{Df} = \dfrac{0.074}{Re_L^{1/5}}$	Placa turbulenta, como el casco de un barco, con $5 \times 10^5 < Re_L < 10^7$ aprox.	Coeficiente promedio de fricción turbulenta en toda la placa. Sale mayor que el laminar al mismo Re_L.	Los remolinos traen fluido rápido hasta la pared; allí la velocidad cambia más bruscamente y el roce aumenta.

EJEMPLO RESUELTO

Agua ($\nu = 1.00 \times 10^{-6}$ m²/s) a $U = 0.5$ m/s sobre una placa de $L = 0.8$ m y ancho 0.3 m. Paso 1: $x_{cr} = 5 \times 10^5 (10^{-6})/0.5 = 1.0$ m, así que toda la placa es laminar. Paso 2: $Re_L = 0.5(0.8)/10^{-6} = 4 \times 10^5$; $\delta = 5(0.8)/\sqrt{4 \times 10^5} = 6.3$ mm. Paso 3: $c_f = 0.00105$, $\tau_w = 0.00105(0.5)(998)(0.5)^2 = 0.13$ Pa al final. Paso 4: $C_{Df} = 0.0021$ y por cara $D_f = 0.0021(0.5)(998)(0.25)(0.3)(0.8) = 0.063$ N.

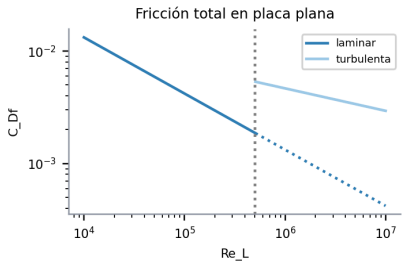
Si la placa siguiera hasta $x = 2$ m ($Re_x = 10^6$), la fórmula turbulenta da $\delta \approx 47$ mm, contra 10 mm si fuera laminar.

Gráficos de apoyo



Capa límite creciendo sobre una placa

Agua a 0.5 m/s: delgada y laminar al inicio; tras la transición en x = 1 m se engrosa rápido (el salto es idealizado)



Fricción laminar contra turbulenta

Al mismo Reynolds, la placa turbulenta roza varias veces más que la laminar

TEMA 20

Arrastre: fricción, presión y velocidad terminal

El arrastre D es la fuerza que el flujo hace sobre un cuerpo en la dirección de la corriente. Tiene dos partes: fricción (el roce en la superficie) y presión (alta delante, baja detrás). En cuerpos romos domina la presión.

RECUERDA Saca la mano por la ventana del carro: de canto casi no la empuja el aire; de frente el empujón es enorme. Igual área de piel, distinta forma.

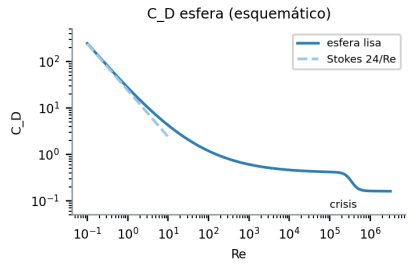
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = C_D \, \frac{1}{2}\rho U^2 A$	Arrastre de un auto, una pelota, una antena o un barco. Vale con cualquier C_D de tabla.	Da D (N). C_D es el coeficiente de arrastre, ρ en kg/m^3, U en m/s, A el área de referencia (m^2).	$\frac{1}{2}\rho U^2$ es la presión dinámica: la presión que crea el choque del flujo. C_D dice qué fracción de ella se aprovecha.
$D = \int p \cos\theta \, dA + \int \tau_w \sin\theta \, dA$	Separar las dos causas del arrastre; θ es el ángulo entre la normal de cada trozo y el flujo.	Primer término: arrastre de presión. Segundo: arrastre de fricción, con τ_w el esfuerzo de pared (Pa).	Sobre cada pedacito de piel empujan la presión (de frente) y el roce (de lado); se suma solo la parte que apunta con el flujo.
$A =$ área frontal (romos), $b\,L$ (placas)	Escoger el área correcta antes de usar un C_D de tabla: esfera $\pi D^2/4$, placa paralela bL.	El área A (m^2) va con la tabla de donde salió C_D; si cambias de área, cambia el valor de C_D.	En romos manda la presión, que actúa sobre la sombra del cuerpo; en placas manda el roce, que actúa en la piel mojada.
$C_D \approx$ 0.47 esfera, 1.2 cilindro, 2.0 placa	Cuerpos romos con $Re = \rho U D/\mu$ entre 10^4 y 10^5 aprox.; placa normal al flujo.	Valores típicos de tabla (Munson) con área frontal. Casi no cambian con Re en ese rango.	El flujo se despega del cuerpo y deja detrás una estela ancha de baja presión; mientras más ancha la estela, más arrastre.
$C_D = \dfrac{24}{Re} \quad (Re < 1)$	Esferas diminutas y lentas: gotas de niebla, polvo en el aire, arena que se asienta en un tanque.	Ley de Stokes: equivale a $D = 3\pi\mu U D$ (N), con D el diámetro (m). El arrastre crece lineal con U.	A Reynolds muy bajo no hay estela: todo el arrastre es viscoso, y la viscosidad da fuerzas proporcionales a la velocidad.
$Re_{cr} \approx 3 \times 10^5$ (esfera lisa)	Crisis de arrastre: pelotas de golf, de fútbol o de tenis a gran velocidad.	Por encima de ese Reynolds aprox., el C_D de la esfera cae bruscamente. Los hoyuelos del golf la adelantan.	La capa límite se vuelve turbulenta, se pega más tiempo a la esfera y se despega más atrás: la estela se angosta.
$V_t = \sqrt{\dfrac{2\,(W - F_B)}{\rho\, C_D\, A}}$	Caída libre con aire: paracaidista, granizo, una pelota que se suelta desde un edificio.	Velocidad terminal V_t (m/s). W es el peso (N) y F_B el empuje del fluido (N). Comprueba luego Re.	El arrastre crece con U^2 hasta igualar al peso menos el empuje; ahí la fuerza neta es cero y ya no acelera.
$V_t = \dfrac{(\rho_s - \rho)\, g\, D^2}{18\,\mu}$	Sedimentación de partículas finas (Stokes, $Re < 1$): arena o lodo que se asienta en el río Guayas.	Velocidad terminal (m/s) de una esfera de densidad ρ_s y diámetro D en un fluido ρ, μ.	Es igualar peso menos empuje con el arrastre de Stokes; como el arrastre es lineal en U, se despeja sin raíz.

EJEMPLO RESUELTO

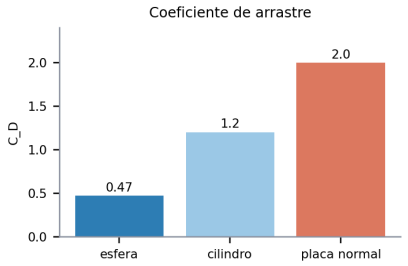
Pelota de ping-pong: $m = 2.7$ g, $D = 40$ mm, en aire ($\rho = 1.225$ kg/m^3), $C_D \approx 0.47$. Paso 1: $W = 0.0265$ N, $A = \pi(0.04)^2/4 = 1.26 \times 10^{-3}$ m^2, $F_B = \rho g\, \pi D^3/6 = 4.0 \times 10^{-4}$ N. Paso 2: $W - F_B = 0.47(0.5)(1.225)V_t^2(1.26 \times 10^{-3})$ da $V_t = 8.5$ m/s. Paso 3: $Re = 1.225(8.5)(0.04)/1.79 \times 10^{-5} = 2.3 \times 10^4$, dentro del rango de $C_D \approx 0.47$. Resultado: $V_t \approx 8.5$ m/s.

Stokes: un grano de arena ($\rho_s = 2650$ kg/m^3, $D = 0.1$ mm) en agua cae a unos 9 mm/s, con $Re \approx 0.9$.

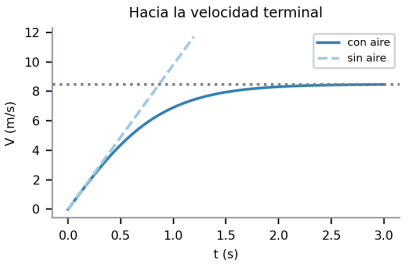
Gráficos de apoyo



C_D de una esfera contra Re (esquemático)
Curva esquemática: Stokes a Re bajo, meseta cerca de 0.47 y la crisis de arrastre cerca de 3 × 10^5



C_D típicos de cuerpos romos
Valores de tabla con área frontal, para Re entre 10^4 y 10^5 aprox.



Caída de la pelota de ping-pong
La velocidad sube rápido y se estanca en 8.5 m/s: el arrastre ya iguala al peso

TEMA 21

Sustentación: perfiles, ángulo de ataque y pérdida

La sustentación L es la fuerza perpendicular a la corriente. Un perfil inclinado un ángulo α acelera el aire por arriba (presión baja) y lo frena abajo (presión alta). Si α crece demasiado, el flujo se despega y el ala entra en pérdida.

> **RECUERDA** La mano por la ventana del carro: inclínala un poco y sube; inclínala demasiado y ya no sube, solo la empuja hacia atrás. Eso es la pérdida (stall).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = C_L \, \frac{1}{2}\rho U^2 \, A$	Alas de avión, alerones de autos, hélices, álabes de ventiladores y de bombas.	Da la sustentación L (N). C_L es el coeficiente de sustentación y A el área de planta del ala (m^2).	Igual que en el arrastre: presión dinámica $\frac{1}{2}\rho U^2$ por área, y C_L dice cuánta diferencia de presión logra el perfil.
$A = b\,c, \qquad \mathcal{A} = \dfrac{b^2}{A}$	Datos de un ala rectangular: envergadura b (de punta a punta) y cuerda c (de borde a borde).	Área de planta A (m^2) y relación de aspecto $\mathcal{A}$ (sin unidades). Planeadores: $\mathcal{A}$ grande.	Un ala larga y angosta pierde menos aire por las puntas, donde el aire de abajo se escapa hacia arriba y le resta fuerza.
$L \approx (p_{inf} - p_{sup})\, A$	Entender de dónde sale la fuerza: presión media bajo el ala contra presión media sobre ella.	La sustentación (N) es la diferencia de presión (Pa) entre la cara inferior y la superior por el área (m^2).	Arriba el aire va más rápido y, por Bernoulli, su presión baja; abajo va más lento y la presión es mayor. Gana la de abajo.
$C_L \approx 2\pi\,\alpha$	Perfil delgado con ángulo de ataque pequeño, antes de la pérdida; ala muy larga (aprox.).	Da C_L con α en radianes, medido desde la sustentación nula. Cada grado suma unos 0.11.	Inclinar un poco el perfil desvía hacia abajo una cantidad de aire casi proporcional al ángulo, y la reacción lo empuja arriba.
$C_L = C_{L,\max} \;\text{ en }\; \alpha = \alpha_{stall}$	Ángulo de pérdida, típicamente del orden de 15° (aprox.) en perfiles comunes; despegue y aterrizaje.	Pasado α_{stall}, C_L cae y el arrastre se dispara. Es el final de la recta $C_L \approx 2\pi\alpha$.	Con mucho ángulo, el aire de arriba no logra seguir la curva del perfil, se despega y llena la cara superior de remolinos.
$U = \sqrt{\dfrac{2W}{\rho C_L A}}$	Vuelo recto y nivelado ($L = W$); con $C_{L,\max}$ da la velocidad mínima de vuelo.	Velocidad (m/s) para sostener el peso W (N). Volar más lento exige más C_L, es decir, más ángulo.	Si la velocidad baja, la presión dinámica cae con U^2; para seguir igualando al peso hay que subir C_L hasta su tope.
$\dfrac{L}{D} = \dfrac{C_L}{C_D}$	Comparar alas, planeadores o álabes: cuánta fuerza útil se gana por cada newton de arrastre.	Eficiencia aerodinámica, sin unidades. Un planeador con $L/D = 30$ avanza 30 m por cada metro que baja.	Ambas fuerzas comparten $\frac{1}{2}\rho U^2 A$, así que su cociente solo depende de los coeficientes, es decir, de la forma.

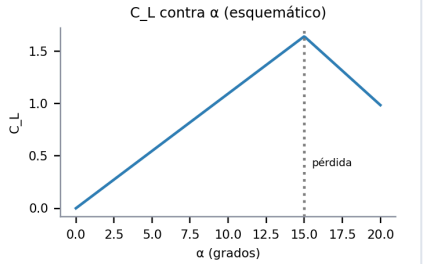
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$P = D\,U$	Potencia que los motores de un avión o un auto gastan solo en vencer el arrastre.	Da la potencia P (W) con D en N y U en m/s. Como $D \propto U^2$, la potencia crece como U^3.	Potencia es fuerza por velocidad: cada segundo hay que empujar contra D a lo largo de U metros.

EJEMPLO RESUELTO

Avioneta de 1000 kg ($W = 9810$ N) con ala de $A = 16$ m^2 a $U = 50$ m/s en aire ($\rho = 1.225$ kg/m^3). Paso 1: $L = W$ da $C_L = 2(9810)/[1.225(50)^2(16)] = 0.40$. Paso 2: con perfil delgado, $\alpha = 0.40/(2\pi) = 0.064$ rad $= 3.7°$. Paso 3: si baja a 35 m/s, $C_L = 0.82$ y $\alpha \approx 7.5°$, más cerca de la pérdida. Volar despacio exige más ángulo.

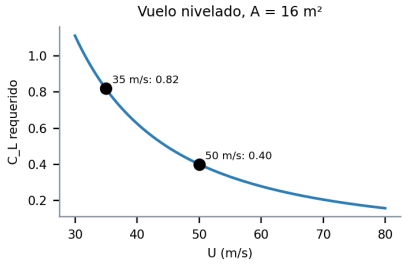
Las curvas C_D contra Re y C_L contra α de las galerías son esquemáticas: para diseño usa las del perfil real (Munson, catálogos NACA). En un ala finita la pendiente es menor que 2π.

Gráficos de apoyo



C_L contra ángulo de ataque (esquemático)

Esquema: recta 2πα hasta la pérdida cerca de 15°; después el C_L se desploma



C_L que necesita la avioneta

Para sostener 9810 N, a menor velocidad hace falta mucho más C_L

PARTE 4

Análisis diferencial

Mirar el flujo punto por punto: campos de velocidad, continuidad y Navier-Stokes.

TEMA 22

Campos de velocidad y aceleración

En la descripción euleriana miras puntos fijos y das la velocidad $\mathbf{V}(x, y, z, t)$; en la lagrangiana sigues a cada partícula. La derivada material D/Dt da el cambio que siente la partícula: una parte local (tiempo) y otra convectiva (por moverse).

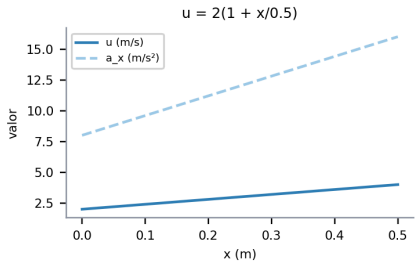
> **RECUERDA** Euleriano es mirar el tráfico desde un puente; lagrangiano es ir dentro de un carro. El carro acelera por el semáforo (local) o por entrar a una vía más rápida (convectiva).

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{V} = u\,\hat{\mathbf{i}} + v\,\hat{\mathbf{j}} + w\,\hat{\mathbf{k}}$	Describir el flujo en puntos fijos: el aire alrededor de un auto o el agua en una tubería.	Campo euleriano: u, v, w (m/s) son las componentes de la velocidad, cada una función de x, y, z y t.	Es como un mapa del clima: en cada lugar y en cada instante hay una flecha. No sigues partículas, lees lo que pasa por cada punto.
$\mathbf{V}_A = \dfrac{d\mathbf{r}_A}{dt}$	Seguir una partícula marcada: una boya en el Estero Salado o un globo meteorológico.	Velocidad de la partícula A a partir de su posición $\mathbf{r}_A(t)$ (m). Es la descripción lagrangiana.	Es la misma definición de velocidad de Física: cuánto cambia la posición de ese objeto en cada segundo.
$\dfrac{D(\,)}{Dt} = \dfrac{\partial(\,)}{\partial t} + (\mathbf{V}\cdot\nabla)(\,)$	Cualquier propiedad que viaja con el fluido: velocidad, temperatura, densidad o concentración.	Derivada material: el ritmo de cambio que siente la partícula. El primer término es local y el segundo convectivo.	La partícula cambia porque el campo cambia con el tiempo y porque ella se muda a un lugar con otro valor: regla de la cadena.
$\mathbf{a} = \dfrac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V}\cdot\nabla)\mathbf{V}$	Hallar la aceleración de una partícula en un campo euleriano conocido, por ejemplo en una tobera.	Aceleración $\mathbf{a}$ (m/s^2) de la partícula que pasa por el punto (x, y, z) en el instante t.	Es la derivada material aplicada a la propia velocidad. Aunque el campo no cambie, la partícula acelera si se mueve.
$a_x = \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} + w\dfrac{\partial u}{\partial z}$	Calcular la aceleración eje por eje; a_y y a_z se arman igual cambiando u por v o w.	Componente x de la aceleración (m/s^2). Cada término convectivo es una velocidad por un gradiente de u.	$u\,\partial u/\partial x$ es lo que cambia u por cada metro multiplicado por los metros que avanzas en cada segundo.
$\mathbf{a}_{\text{local}} = \dfrac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}$	Flujo no estacionario: arranque de una bomba, cierre de una válvula, marea en el río Guayas.	Aceleración local: cambio de la velocidad en un punto fijo con el tiempo. Es cero si el flujo es estacionario.	Mira un solo punto y pregunta si la flecha de velocidad que hay allí crece, se achica o gira con el tiempo.
$\mathbf{a}_{\text{conv}} = (\mathbf{V}\cdot\nabla)\mathbf{V}$	Flujo que cambia de un lugar a otro: tobera, reducción de tubería, curva, aunque sea estacionario.	Aceleración convectiva: aparece porque la partícula se mueve hacia zonas donde la velocidad es distinta.	En una tobera el flujo no cambia con el tiempo, pero la partícula entra a una zona más angosta y rápida: se acelera.
$\mathbf{V} = k(x\,\hat{\mathbf{i}} - y\,\hat{\mathbf{j}}) \Rightarrow \mathbf{a} = k^2(x\,\hat{\mathbf{i}} + y\,\hat{\mathbf{j}})$	Flujo de estancamiento: agua que choca contra una pared o aire en la nariz de un avión.	Flujo estacionario con k (1/s) constante: la aceleración es solo convectiva y crece con la distancia.	Al acercarse a la pared ($y \to 0$) la partícula frena en y y se desvía hacia los lados ganando rapidez en x.

EJEMPLO RESUELTO

Tobera durante el arranque: $u = (1 + x/L)(V_0 + b\,t)$ con $L = 0.5$ m, $V_0 = 2$ m/s y $b = 1$ m/s^2. En $x = 0.25$ m y $t = 2$ s: $u = 1.5 \times 4 = 6$ m/s. Local: $\partial u/\partial t = 1.5 \times 1 = 1.5$ m/s^2. Convectiva: $\partial u/\partial x = 4/0.5 = 8$ 1/s, y $u\,\partial u/\partial x = 6 \times 8 = 48$ m/s^2. Total: $a_x = 49.5$ m/s^2. Casi toda la aceleración viene de que la tobera se estrecha.

Gráficos de apoyo



Tobera estacionaria
La velocidad crece hacia la salida y la partícula acelera aunque el flujo no cambie con el tiempo

TEMA 23

Líneas de corriente, trayectoria y traza

Una línea de corriente es tangente a la velocidad en un instante. Una trayectoria es el camino real de una partícula. Una traza une las partículas que pasaron por un mismo punto, como el humo de una chimenea. En flujo estacionario las tres coinciden.

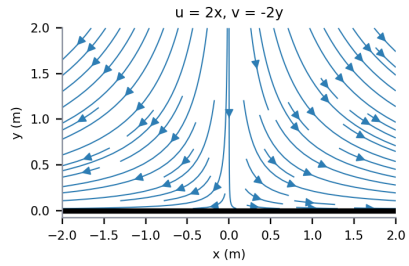
> **RECUERDA** Foto de las flechas en un instante: línea de corriente. Video de una sola gota: trayectoria. Tinta que sale sin parar de una jeringa: traza.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = \frac{v}{u}$	Hallar la ecuación de las líneas de corriente de un flujo plano en un instante dado.	Pendiente de la línea de corriente en el punto (x, y), con u y v (m/s) las componentes de la velocidad.	La línea de corriente es tangente a la flecha de velocidad, así que su pendiente es «subida v entre avance u».
$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$	Líneas de corriente en flujos tridimensionales; el tiempo t se deja fijo al integrar.	Relaciona los avances dx, dy, dz (m) a lo largo de la línea; se integra de dos en dos.	El pedacito de línea $d\mathbf{r}$ es paralelo a $\mathbf{V}$, y dos vectores paralelos tienen componentes proporcionales.
$\mathbf{V} \times d\mathbf{r} = \mathbf{0}$	Definición formal de línea de corriente; sirve para comprobar si una curva dada lo es.	Dice que el elemento de curva $d\mathbf{r}$ y la velocidad $\mathbf{V}$ son paralelos en cada punto.	El producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Por eso ningún fluido cruza una línea de corriente.
$\frac{dx_p}{dt} = u(x_p, y_p, t), \quad \frac{dy_p}{dt} = v(x_p, y_p, t)$	Trayectoria de una partícula soltada en (x_0, y_0) en el instante t_0: una boya, una gota.	Da la posición (x_p, y_p) (m) de la partícula en cada instante; se integra con su condición inicial.	Es la mirada lagrangiana: la partícula avanza en cada instante con la velocidad que el campo tiene donde ella está.
$\mathbf{r}_{\text{traza}}(t) = \{\mathbf{r}_p(t; t_0) : t_0 \le t\}$	Humo o tinta inyectados siempre en el mismo punto, en túneles de viento y canales de laboratorio.	Une, en el instante t, las partículas soltadas desde ese punto en todos los instantes t_0 anteriores.	Cada gota de tinta sigue su propia trayectoria; la traza es la foto de todas juntas, como una fila que salió por la misma puerta.
$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \mathbf{0} \Rightarrow \text{corriente} = \text{trayectoria} = \text{traza}$	Flujo estacionario, como el agua en una tubería con caudal fijo. Si no lo es, las tres difieren.	Con el campo fijo en el tiempo basta hallar las líneas de corriente para conocer también las otras dos.	Si las flechas no cambian, cada partícula sigue el mismo camino que la anterior, y ese camino es tangente a las flechas.
$u = kx, \;\; v = -ky \;\Rightarrow\; xy = C$	Flujo de estancamiento contra una pared plana, como un chorro que golpea el piso.	Las líneas de corriente son hipérbolas; la constante C (m^2) distingue cada línea y k (1/s) es la intensidad.	Al integrar $dy/dx = -y/x$ queda $\ln y = -\ln x + c$, o sea, el producto xy no cambia a lo largo de la línea.

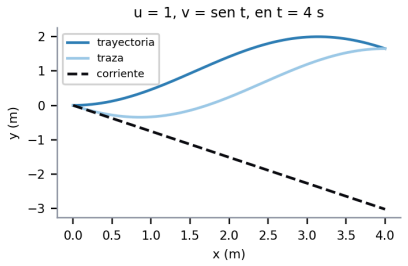
EJEMPLO RESUELTO
Flujo $u = kx, v = -ky$ con $k = 2$ 1/s. Línea de corriente por $(1, 2)$ m: $dy/dx = -y/x$ da $xy = 2$ m^2. Trayectoria de la partícula que está en $(1, 2)$ en $t = 0$: $dx/dt = 2x$ y $dy/dt = -2y$ dan $x = e^{2t}$ y $y = 2e^{-2t}$. En $t = 0.5$ s está en $(2.718,\ 0.736)$ m, y $2.718 \times 0.736 = 2$: viaja sobre la misma hipérbola, porque el flujo es estacionario.

Caso no estacionario del segundo gráfico: $u = 1$ m/s y $v = \sin t$ m/s, con tinta soltada desde el origen. La partícula soltada en t_0 sigue $x = t - t_0$, $y = \cos t_0 - \cos t$; en $t = 4$ s la línea de corriente por el origen es la recta $y = (\sin 4)\,x$.

Gráficos de apoyo



Flujo de estancamiento
Las líneas de corriente xy = C son hipérbolas que se abren al llegar a la pared



Flujo no estacionario
Con u = 1 y v = sen t, en t = 4 s la línea de corriente, la trayectoria y la traza son curvas distintas

TEMA 24

Conservación de masa en forma diferencial

Si haces el balance de masa en un cubito diminuto de fluido sale la ecuación de continuidad: lo que se acumula adentro más lo que sale neto por las caras da cero. En flujo incompresible se reduce a que la divergencia de la velocidad sea cero.

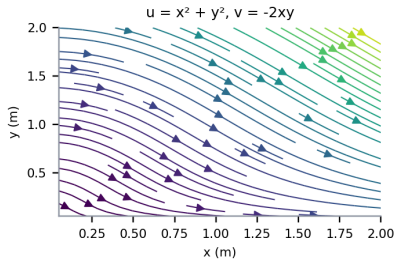
> **RECUERDA** El cubito es como un bus: si suben más de los que bajan, se llena (la densidad sube). Si nadie se aprieta, los que suben son los mismos que bajan.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0$	Cualquier flujo, compresible o no: aire en un compresor, gas en un ducto, agua en una tubería.	Ecuación de continuidad: ρ (kg/m^3) es la densidad y $\rho\mathbf{V}$ el flujo de masa por área.	Es el balance de masa del cubito: si sale más masa de la que entra (divergencia positiva), la densidad adentro baja.
$\nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z}$	Escribir la continuidad en coordenadas cartesianas para resolver un ejercicio.	Cada término es la masa que sale neta por segundo y por volumen a través de un par de caras opuestas del cubito.	Por la cara de salida pasa un ρu algo distinto que por la de entrada; esa diferencia por metro es la derivada.
$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{V} = 0$	Seguir una partícula de gas que se comprime o se expande, como el aire en el cilindro de un motor.	Forma con derivada material: la densidad de la partícula cambia según se expande ($\nabla \cdot \mathbf{V}$, 1/s).	$\nabla \cdot \mathbf{V}$ mide qué tan rápido crece el volumen de la partícula; con masa fija, la densidad baja en igual proporción.
$\nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0$	Flujo compresible estacionario, como el gas en un ducto con flujo másico constante.	La densidad puede variar de un punto a otro, pero no con el tiempo; la masa no se acumula en ningún lado.	Si nada cambia con el tiempo no puede haber acumulación: todo lo que entra al cubito tiene que salir.
$\nabla \cdot \mathbf{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$	Flujo incompresible (líquidos y gases a Mach menor que 0.3 aprox.), estacionario o no.	Condición de incompresibilidad: comprueba si un campo es posible o da una componente que falta.	Con ρ constante, el volumen que entra al cubito cada segundo debe salir: lo que se estira en x se encoge en y o z.
$v = -\int \frac{\partial u}{\partial x}\, dy + f(x)$	Ejercicio típico: te dan $u(x, y)$ de un flujo plano incompresible y piden v.	Da la componente v; la función $f(x)$ se fija con una condición, por ejemplo $v = 0$ en una pared $y = 0$.	Despejas $\partial v/\partial y = -\partial u/\partial x$ e integras en y; la «constante» de integración puede depender de x.
$\frac{1}{r}\frac{\partial (r v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$	Flujos con simetría circular: tuberías, fuentes, remolinos, agua que sale radial entre dos discos.	Continuidad en cilíndricas: v_r, v_θ, v_z (m/s) son las velocidades radial, tangencial y axial.	El factor r aparece porque los anillos crecen hacia afuera: un flujo radial frena para que el caudal no cambie.

EJEMPLO RESUELTO
Flujo plano incompresible con $u = x^2 + y^2$ (m/s, con x, y en m) y $v = 0$ en $y = 0$. Continuidad: $\partial v/\partial y = -\partial u/\partial x = -2x$. Integrando en y: $v = -2xy + f(x)$, y la condición da $f(x) = 0$, así que $v = -2xy$. En $(1, 2)$ m: $u = 5$ m/s, $v = -4$ m/s y $|\mathbf{V}| = \sqrt{25 + 16} = 6.40$ m/s. Comprobación: $\nabla \cdot \mathbf{V} = 2x - 2x = 0$.

Fuente plana con $v_r = m/(2\pi r)$: $rv_r = m/(2\pi)$ es constante, así que la continuidad en cilíndricas se cumple en todo punto salvo el origen.

Gráficos de apoyo



Campo del ejemplo
Flujo incompresible u = x² + y², v = −2xy: las líneas se juntan donde el fluido va más rápido

TEMA 25

Cantidad de movimiento en forma diferencial: Euler y Navier-Stokes

Es la segunda ley de Newton para una partícula de fluido: masa por aceleración igual a peso, fuerza de presión y fuerza viscosa. Sin viscosidad son las ecuaciones de Euler. Entre placas paralelas tienen solución exacta: Couette (placa móvil) y Poiseuille (gradiente de presión).

RECUERDA Navier-Stokes es $F = ma$ por metro cúbico: ρ hace de masa, $D\mathbf{V}/Dt$ de aceleración, y peso, presión y fricción de fuerzas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\rho\dfrac{D\mathbf{V}}{Dt} = \rho\mathbf{g} - \nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{V}$	Flujo incompresible de un fluido newtoniano con μ constante: agua, aire lento, aceites comunes.	Navier-Stokes por unidad de volumen (N/m^3): p presión (Pa), μ viscosidad (Pa s), $\mathbf{g}$ gravedad.	Es $F = ma$ por metro cúbico: el peso empuja, el fluido va de alta a baja presión y la viscosidad empareja velocidades.
$\rho\dfrac{Du}{Dt} = -\dfrac{\partial p}{\partial x} + \rho g_x + \mu\nabla^2 u$	Plantear un problema: se escribe una ecuación por eje y se tachan los términos que valen cero.	Componente x: Du/Dt es la aceleración a_x de la derivada material y g_x la componente x de la gravedad.	Fuerzas y aceleración son vectores, así que la ley de Newton se cumple por separado en cada eje.
$\nabla^2 u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$	Término viscoso; entre placas o en tuberías solo sobrevive una de las segundas derivadas.	Laplaciano de u (1/(m s)); multiplicado por μ da la fuerza viscosa neta por volumen en la dirección x.	Mide cuánto se aleja u del promedio de sus vecinos; la viscosidad frena a la capa rápida y arrastra a la lenta.
$\rho\dfrac{D\mathbf{V}}{Dt} = \rho\mathbf{g} - \nabla p$	Flujos donde la viscosidad casi no actúa: lejos de las paredes o fuera de la capa límite de un ala.	Ecuaciones de Euler (flujo no viscoso). Integradas a lo largo de una línea de corriente dan Bernoulli.	Con $\mu = 0$ se borra el término de fricción; solo el peso y la presión aceleran al fluido.
$u = U\dfrac{y}{b}$	Placa que se mueve a U sobre otra fija a distancia b, sin gradiente de presión: cojinetes.	Perfil de Couette: velocidad u (m/s) a la altura y (m), con U la velocidad de la placa móvil.	Navier-Stokes queda $d^2u/dy^2 = 0$: una recta. El fluido no resbala: $u = 0$ abajo y $u = U$ arriba.
$\tau = \mu\dfrac{du}{dy} = \mu\dfrac{U}{b}$	Fuerza para arrastrar la placa o el eje de un cojinete: $F = \tau A$.	Esfuerzo cortante τ (Pa) del flujo de Couette, igual en todo el espesor b (m).	Es la ley de viscosidad de Newton con una pendiente constante U/b: cada capa siente la misma fricción.

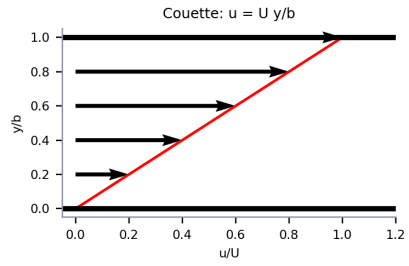
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$u = \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\left(y^2 - h^2\right)$	Placas fijas separadas $2h$, y desde el centro, flujo empujado por $\partial p/\partial x < 0$.	Perfil de Poiseuille: parábola con máximo $u_{max} = -\frac{h^2}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}$ en $y = 0$.	Navier-Stokes queda $\mu\, d^2u/dy^2 = \partial p/\partial x$; integrando dos veces sale una parábola que vale 0 en las placas.
$q = -\frac{2h^3}{3\mu}\frac{\partial p}{\partial x}, \quad V = \frac{2}{3}u_{max}$	Caudal por rendijas: fugas entre placas, flujo en un sello o en una grieta delgada.	Caudal por unidad de ancho q (m²/s) y velocidad media V (m/s) del flujo de Poiseuille.	Se integra la parábola de $-h$ a h; el área bajo una parábola es 2/3 del rectángulo que la encierra.

EJEMPLO RESUELTO

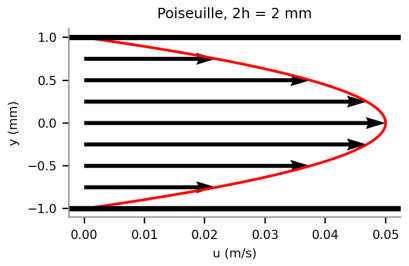
Agua ($\mu = 1.00 \times 10^{-3}$ Pa s) entre placas fijas separadas $2h = 2$ mm, con $\partial p/\partial x = -100$ Pa/m. Máximo: $u_{max} = 100(0.001)^2/(2 \times 0.001) = 0.050$ m/s. Caudal por metro de ancho: $q = 2(0.001)^3(100)/(3 \times 0.001) = 6.67 \times 10^{-5}$ m²/s, y $V = q/(2h) = 0.0333$ m/s. Esfuerzo en la pared: $\tau_w = h\,|\partial p/\partial x| = 0.10$ Pa. Con $Re = \rho V(2h)/\mu \approx 66$ es laminar.

Couette con agua: placa a $U = 0.5$ m/s sobre una película de $b = 1$ mm da $\tau = 10^{-3}(0.5)/0.001 = 0.5$ Pa. Si además hay gradiente de presión (placa de abajo fija en $y = 0$): $u = Uy/b + \frac{1}{2\mu}\frac{\partial p}{\partial x}(y^2 - by)$.

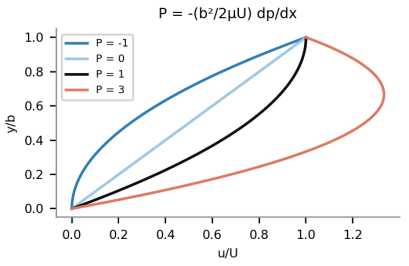
Gráficos de apoyo



Perfil de Couette
La velocidad crece en línea recta desde la placa fija hasta la placa móvil



Perfil de Poiseuille
Parábola del ejemplo: 0.050 m/s en el centro y cero en las dos placas fijas



Couette más Poiseuille
El gradiente de presión P curva la recta de Couette: P > 0 la empuja y P < 0 la frena

TEMA 26

Función corriente, vorticidad y potencial de velocidad

En flujo plano incompresible la función corriente ψ cumple sola la continuidad y sus curvas son líneas de corriente. La vorticidad mide el giro de las partículas; si es cero el flujo es irrotacional, existe un potencial ϕ con $\mathbf{V} = \nabla\phi$ y ambos cumplen Laplace.

RECUERDA Las curvas de ψ son los rieles por donde corre el fluido; las de ϕ son curvas de nivel de una colina que el fluido baja de frente, cortando los rieles a 90°.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$	En polares: $v_r = \partial\psi/(r\,\partial\theta)$ y $v_\theta = -\partial\psi/\partial r$.	Da las componentes de la velocidad (m/s) a partir de la función corriente ψ (m²/s).	Así $\partial u/\partial x + \partial v/\partial y$ da cero sola, porque las dos derivadas cruzadas de ψ se cancelan.
$q = \psi_2 - \psi_1$	Caudal que pasa entre dos líneas de corriente, como entre el fondo y la superficie de un canal.	Caudal por unidad de ancho q (m²/s) que corre entre las líneas ψ_1 y ψ_2.	El fluido no cruza las líneas de corriente, así que lo que va entre dos de ellas es como agua dentro de un tubo.
$\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 2\,\omega_z$	Saber si las partículas giran en un flujo plano; en 3D se usa el vector $\nabla \times \mathbf{V}$.	Vorticidad ζ (1/s), el doble de la velocidad angular ω_z de la partícula. En giro rígido da 2ω.	Compara cómo giran dos rayitas perpendiculares pintadas en la partícula; su giro promedio es ω_z.
$\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \mathbf{V} = \nabla\phi$	Flujos irrotacionales: lejos de las paredes, agua que sale de un tanque grande, aire junto a un ala.	Existe un potencial de velocidad ϕ (m²/s): $u = \partial\phi/\partial x$ y $v = \partial\phi/\partial y$.	Es el campo conservativo de Cálculo Vectorial: rotacional cero implica que el campo es el gradiente de una función.

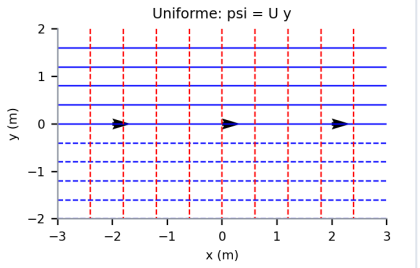
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\nabla^2\phi = 0, \qquad \nabla^2\psi = 0$	Flujo plano, incompresible e irrotacional (potencial); sirve para comprobar un ϕ o un ψ.	Ecuación de Laplace: ϕ la cumple por continuidad y ψ por irrotacionalidad. Sus curvas se cortan a 90°.	Con $\mathbf{V} = \nabla\phi$, la continuidad da $\nabla^2\phi = 0$; con ψ, $\zeta = 0$ da $\nabla^2\psi = 0$.
$\phi = Ux, \qquad \psi = Uy$	Flujo uniforme: viento parejo o la corriente de un río lejos de la orilla, con rapidez U en $+x$.	Potencial y función corriente del flujo uniforme, con U en m/s; las líneas de corriente son rectas horizontales.	Derivando sale $u = U$ y $v = 0$ en todas partes: el flujo más simple, la base para sumar otros.
$\phi = \dfrac{m}{2\pi}\ln r, \quad \psi = \dfrac{m}{2\pi}\theta$	Fuente ($m > 0$) o sumidero ($m < 0$) en el origen: agua de un tubo perforado o que va al desagüe.	Flujo radial con $v_r = m/(2\pi r)$, siendo m el caudal por unidad de ancho (m²/s). Falla en $r = 0$.	El caudal m se reparte en un círculo de perímetro $2\pi r$: más lejos hay más espacio y menos rapidez.
$\phi = \dfrac{\Gamma}{2\pi}\theta, \quad \psi = -\dfrac{\Gamma}{2\pi}\ln r$	Vórtice libre: remolino de un desagüe o tornado lejos de su centro; $\Gamma > 0$ gira antihorario.	Flujo circular, $v_\theta = \Gamma/(2\pi r)$, con Γ (m²/s) la circulación. Irrotacional salvo en $r = 0$.	Las partículas dan vueltas al centro pero no giran sobre sí mismas, como las cabinas de una rueda moscovita.

EJEMPLO RESUELTO

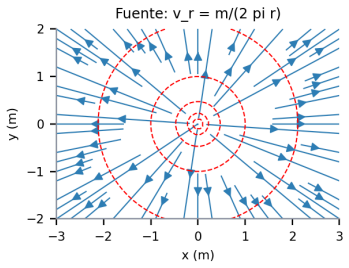
Flujo $\psi = 2xy$ (m²/s, con x, y en m). Velocidad: $u = \partial\psi/\partial y = 2x$ y $v = -\partial\psi/\partial x = -2y$. Vorticidad: $\zeta = 0 - 0 = 0$, irrotacional; $\phi = x^2 - y^2$ cumple $\partial\phi/\partial x = 2x$ y $\partial\phi/\partial y = -2y$. Laplace: $2 - 2 = 0$ para ϕ y $0 + 0 = 0$ para ψ. Entre $(1, 1)$ y $(1, 2)$ m: $\psi = 2$ y 4, así que pasan $q = 2$ m²/s por metro de ancho.

Los flujos potenciales se pueden sumar. Uniforme U más una fuente en $x = -a$ y un sumidero de igual m en $x = a$ forman el óvalo de Rankine, con puntos de estancamiento en $x = \pm a\sqrt{1 + m/(\pi U a)}$. En el gráfico, $U = 1$ m/s, $a = 1$ m y $m = 2\pi$ m²/s: $x = \pm 1.73$ m.

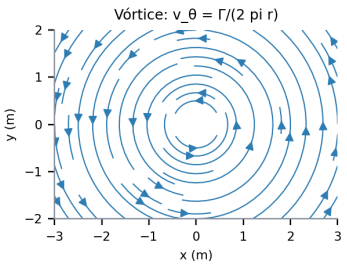
Gráficos de apoyo



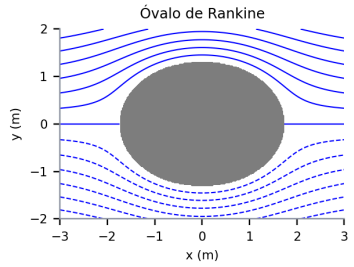
Flujo uniforme
Líneas de corriente horizontales (azul) y curvas de potencial verticales (rojo), cortándose a 90°



Fuente
El fluido sale en rayos desde el origen y pierde rapidez al alejarse; los círculos rojos son curvas de potencial



Vórtice libre
Círculos recorridos en sentido antihorario, más rápido cerca del centro



Óvalo de Rankine
Uniforme más fuente y sumidero: la línea de corriente cero encierra un cuerpo de punta redonda (gris)

PARTE 5

Análisis dimensional

Cómo predecir un prototipo con un modelo a escala.

TEMA 27

Análisis dimensional y teorema Pi de Buckingham

Toda magnitud de fluidos se escribe con tres dimensiones básicas: masa M, longitud L y tiempo T. El teorema Pi dice que si un fenómeno depende de n variables con r dimensiones básicas, basta estudiar $k = n - r$ grupos sin dimensiones.

RECUERDA Es como una receta: no importa si mides en tazas o en gramos, lo que manda es la proporción entre harina y agua. Los grupos Pi son esas proporciones.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$[F] = M\,L\,T^{-2}$	Pasar cualquier fuerza (peso, empuje, arrastre) a dimensiones básicas.	Dice que una fuerza es masa por aceleración: kg·m/s², o sea N. M es masa, L longitud y T tiempo.	Sale de $F = m\,a$: masa por longitud entre tiempo al cuadrado. Así toda fuerza se reduce a M, L y T.
$[p] = [\tau] = M\,L^{-1}\,T^{-2}$	Presiones, caídas de presión y esfuerzos cortantes en tuberías y placas.	Da las dimensiones de la presión p y del esfuerzo cortante τ (Pa = N/m²).	Los dos son fuerza dividida entre área: MLT^{-2} entre L^2 deja $ML^{-1}T^{-2}$.
$[\rho] = M\,L^{-3}, \quad [\mu] = M\,L^{-1}\,T^{-1}$	Propiedades del fluido que entran en casi todo problema: agua, aire, aceite.	Dimensiones de la densidad ρ (kg/m³) y de la viscosidad dinámica μ (Pa·s).	ρ es masa entre volumen. μ es esfuerzo entre gradiente de velocidad: $ML^{-1}T^{-2}$ entre T^{-1}.
$[\nu] = L^2\,T^{-1}, \quad [\sigma] = M\,T^{-2}$	Viscosidad cinemática (agua: 10^{-6} m²/s) y tensión superficial en gotas y burbujas.	$\nu = \mu/\rho$ va en m²/s. La tensión superficial σ es fuerza por unidad de longitud, en N/m.	Al dividir μ entre ρ se cancela la masa. Y σ es MLT^{-2} dividido entre L.
$A = B + C \;\Rightarrow\; [A] = [B] = [C]$	Revisar una fórmula antes de usarla: Bernoulli, energía, una correlación del laboratorio.	Principio de homogeneidad: cada término de una ecuación física tiene las mismas dimensiones.	No se suman metros con segundos. En Bernoulli, p/ρ, $V^2/2$ y gz son todos L^2T^{-2}.
$k = n - r$	Antes de un experimento: contar cuántos grupos sin dimensiones hay que medir.	n son las variables del problema, r las dimensiones básicas que aparecen (casi siempre 3) y k los grupos Pi.	Cada dimensión básica impone una condición a los exponentes, y cada condición quita una variable libre.
$r = \text{rango}\,(\mathbf{D})$	Casos en que dos dimensiones aparecen siempre juntas y r resulta menor que 3.	$\mathbf{D}$ es la matriz de dimensiones: una columna por variable y una fila por M, L y T con sus exponentes.	El rango cuenta cuántas condiciones son de verdad distintas: si una fila copia a otra, no cuenta dos veces.
$\Pi_1 = \phi(\Pi_2, \Pi_3, \ldots, \Pi_k)$	Escribir el resultado de un análisis: arrastre, caída de presión, potencia de una bomba.	El grupo con la variable buscada (Π_1) es una función ϕ de los demás. ϕ se halla con ensayos.	La física no depende de las unidades que elijas, así que solo puede depender de combinaciones sin unidades.

EJEMPLO RESUELTO

Caída de presión por metro Δp_ℓ en una tubería lisa: depende de D, ρ, μ y V. Paso 1: hay $n = 5$ variables. Paso 2: aparecen M, L y T, y la matriz de dimensiones tiene rango 3, así que $r = 3$. Paso 3: $k = 5 - 3 = 2$ grupos. Resultado: $D\,\Delta p_\ell/(\rho V^2) = \phi(\rho V D/\mu)$. En vez de variar cuatro cosas en el laboratorio, basta una sola curva contra el número de Reynolds.

Δp_ℓ es presión por longitud, con dimensiones $ML^{-2}T^{-2}$. Un grupo Pi es un número puro: da lo mismo en cualquier sistema de unidades.

TEMA 28

Método de las variables repetitivas

Es la receta paso a paso para hallar los grupos Pi. Se eligen r variables «repetitivas» que entran en todos los grupos, y cada variable restante se combina con ellas, elevadas a exponentes que dejan el grupo sin dimensiones.

RECUERDA Las repetitivas son como los ingredientes base (harina, agua, sal) que van en todo pan; cada grupo agrega un ingrediente nuevo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$u_1 = f(u_2, u_3, \ldots, u_n)$	Paso 1: anotar la variable buscada u_1 y todas las que la afectan, sin olvidar ninguna.	u_1 es la variable dependiente (fuerza, caída de presión) y $u_2 \ldots u_n$ las que influyen en ella.	Si falta una variable importante, ningún álgebra la recupera: el resultado sale mal aunque las cuentas estén bien.
repetitivas: $\rho,\ V,\ D$	Paso 3: elegir r variables; casi siempre una del fluido, una de velocidad y una de tamaño.	Se repiten en cada grupo. Juntas deben contener M, L y T, y no formar un grupo sin dimensiones entre ellas.	Con una masa (en ρ), una longitud (D) y un tiempo (en V) se puede cancelar cualquier dimensión.
$\Pi_i = u_i\, \rho^a\, V^b\, D^c$	Paso 4: armar un grupo por cada variable que no es repetitiva.	Cada Π_i junta una variable nueva u_i con las repetitivas elevadas a exponentes a, b, c por hallar.	Los exponentes son las perillas que se ajustan para que las unidades de u_i se cancelen del todo.
$[\Pi_i] = M^0\, L^0\, T^0$	Paso 5: una ecuación por dimensión: el exponente total de M, de L y de T debe ser cero.	Da un sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (a, b, c) que se resuelve como en álgebra.	Un número puro no tiene kg, ni m, ni s: la suma de exponentes de cada dimensión tiene que dar cero.
$\Pi = \dfrac{\mu}{\rho\, V\, D}$	Resultado típico al combinar la viscosidad con ρ, V y D como repetitivas.	Sale $a = b = c = -1$. Es el inverso del número de Reynolds, por eso se usa $Re = \rho V D/\mu$.	M: $1 + a = 0$; T: $-1 - b = 0$; L: $-1 - 3a + b + c = 0$. Al resolver, los tres exponentes valen -1.
$\Pi = \dfrac{F_D}{\rho V^2\, D^2}$	Resultado al combinar una fuerza (arrastre, sustentación, empuje) con las mismas repetitivas.	Sale $a = -1$, $b = -2$, $c = -2$. Salvo el 1/2 y el área, es el coeficiente de arrastre C_D.	M: $1 + a = 0$; T: $-2 - b = 0$; L: $1 - 3a + b + c = 0$, y de ahí $c = -2$.
$\Pi' = \Pi_2^m\, \Pi_3^n$	Paso 6: dejar los grupos en su forma más conocida para comparar con tablas y gráficas.	Cualquier potencia o producto de grupos Pi sigue sin dimensiones. Por eso se pueden invertir o combinar.	Multiplicar números sin unidades da otro número sin unidades. Así $\mu/(\rho V D)$ se cambia por Re.

EJEMPLO RESUELTO

Arrastre F_D sobre una esfera: $F_D = f(D, V, \rho, \mu)$. Paso 1: $n = 5$, $r = 3$, $k = 2$. Paso 2: repetitivas ρ, V, D. Paso 3: $\Pi_1 = F_D\, \rho^a V^b D^c$; de M, L y T salen $a = -1, b = -2, c = -2$. Paso 4: $\Pi_2 = \mu\, \rho^a V^b D^c$ da $a = b = c = -1$. Resultado: $F_D/(\rho V^2 D^2) = \phi(\rho V D/\mu)$, o sea, C_D depende solo de Re.

El paso 2 es escribir cada variable en M, L y T y contar r. La variable dependiente nunca se elige como repetitiva. Al final revisa cada grupo: si queda una unidad suelta, hay un error en los exponentes.

TEMA 29

Grupos adimensionales comunes

Cada grupo famoso es un cociente entre dos fuerzas o efectos, y su valor dice cuál manda. Si Re es grande, la inercia le gana a la viscosidad; si Fr es pequeño, la gravedad controla las olas.

> **RECUERDA** Son como el marcador de un partido entre dos efectos: el número dice quién va ganando y por cuánto.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$Re = \frac{\rho V \ell}{\mu} = \frac{V \ell}{\nu}$	Siempre que hay viscosidad: tuberías, capa límite, arrastre. En tubería, laminar si $Re < 2100$.	Número de Reynolds. ℓ es una longitud típica (m), V la velocidad (m/s), μ en Pa·s y ν en m²/s.	Compara inercia con viscosidad. Si es grande, el flujo tiende a ser turbulento; si es pequeño, es suave y ordenado.
$Fr = \frac{V}{\sqrt{g \ell}}$	Flujos con superficie libre: barcos, olas, canales, ríos como el Guayas, vertederos.	Número de Froude. $g = 9.81$ m/s² y ℓ es una longitud (eslora del barco o profundidad del canal).	Es la raíz de inercia entre peso. Si $Fr > 1$ en un canal, el agua corre más rápido que las ondas que forma.
$Eu = \frac{p}{\rho V^2}$	Cuando importa la presión o su caída: válvulas, bombas, cavitación, viento sobre edificios.	Número de Euler. p es una presión o una diferencia de presión (Pa). Con un 1/2 se llama coeficiente de presión.	Compara fuerzas de presión con fuerzas de inercia. Casi siempre es el resultado que se mide, no el dato que se fija.
$Ma = \frac{V}{c}$	Aviones, toberas, gas a alta velocidad. Si $Ma < 0.3$, el aire se trata como incompresible.	Número de Mach. c es la velocidad del sonido en el fluido: unos 340 m/s en aire a 15 °C.	Su cuadrado compara inercia con compresibilidad. A baja velocidad el aire casi no se comprime y Ma deja de importar.
$We = \frac{\rho V^2 \ell}{\sigma}$	Gotas, burbujas, aspersores, chorros finos y pistolas de pintura.	Número de Weber. σ es la tensión superficial (agua: 0.0728 N/m) y ℓ el tamaño de la gota o del chorro.	Compara inercia con tensión superficial. Si es grande, el chorro rompe la «piel» del líquido y se deshace en gotas.
$St = \frac{f \ell}{V}$	Flujos que oscilan: remolinos detrás de cables, chimeneas o pilas de puente. Munson usa ω.	Número de Strouhal. f es la frecuencia de oscilación (Hz). Detrás de un cilindro vale cerca de 0.2.	Compara el tiempo que el fluido tarda en pasar (ℓ/V) con el periodo de la oscilación ($1/f$).
$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$	Lo que se mide en un túnel de viento o en un canal: arrastre (o sustentación, con C_L).	Coeficiente de arrastre: la fuerza F_D (N) dividida entre la presión dinámica y el área A (m²).	Es el grupo $F_D/(\rho V^2 \ell^2)$ con el 1/2 y el área por costumbre. Depende de Re, de Ma y de la forma.

EJEMPLO RESUELTO

Viento de 10 m/s sobre un cable de luz de 2 cm (aire a 15 °C). Paso 1: $Re = 1.225(10)(0.02)/1.79 \times 10^{-5} = 1.37 \times 10^4$: la inercia domina. Paso 2: $Ma = 10/340 = 0.029$, menor que 0.3: aire incompresible. Paso 3: con $St \approx 0.2$, los remolinos se desprenden con $f = 0.2(10)/0.02 = 100$ Hz. Por eso los cables «cantan» con el viento.

Fr y Ma son raíces de cocientes de fuerzas; Re, Eu y We son cocientes directos. El valor 0.2 de St es típico de tabla para un cilindro en un rango amplio de Re.

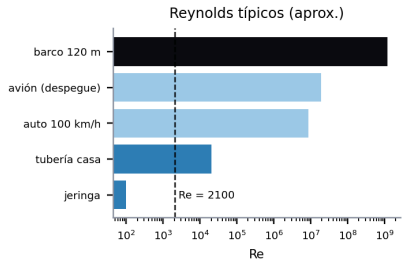
Gráficos de apoyo

Grupos adimensionales

Re	$\rho V\ell/\mu$	inercia / viscosidad
Fr	$V/\sqrt{g\ell}$	(inercia / gravedad)$^{1/2}$
Eu	$p/\rho V^2$	presión / inercia
Ma	V/c	(inercia / compresib.)$^{1/2}$
We	$\rho V^2\ell/\sigma$	inercia / tensión sup.
St	$f\ell/V$	oscilación / paso del flujo

Grupos adimensionales

Cada grupo compara dos efectos; el de arriba de la fracción es el que gana si el número es grande.



Reynolds de flujos típicos

Del flujo lento de una jeringa al casco de un barco hay siete órdenes de magnitud.

TEMA 30

Similitud y estudio de modelos

Un modelo predice al prototipo si los dos son semejantes: misma forma (geométrica), mismo dibujo de líneas de corriente a escala (cinemática) y mismos cocientes de fuerzas (dinámica). En la práctica se igualan los grupos Pi del modelo y del prototipo.

> **RECUERDA** Es como la maqueta de una casa: si guarda la forma y las proporciones, lo que le pasa a la maqueta le pasa a la casa, solo que en otra escala.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lambda_\ell = \dfrac{\ell_m}{\ell_p}$	Semejanza geométrica: todas las longitudes del modelo a la misma escala, incluso la rugosidad.	Escala de longitud: ℓ_m es una medida del modelo y ℓ_p la del prototipo. 1:40 es $\lambda_\ell = 1/40$.	Si todas las medidas se multiplican por el mismo número, la forma no cambia: es como una foto ampliada.
$\dfrac{V_{1m}}{V_{1p}} = \dfrac{V_{2m}}{V_{2p}} = \lambda_V$	Semejanza cinemática: comparar velocidades en puntos homólogos (1, 2) de modelo y prototipo.	La razón de velocidades λ_V es la misma en todos los puntos: las líneas de corriente se ven iguales.	Si cada flecha de velocidad cambia de tamaño en la misma proporción, el dibujo del flujo es el mismo a escala.
$\Pi_{i,m} = \Pi_{i,p} \;\Rightarrow\; \Pi_{1,m} = \Pi_{1,p}$	Semejanza dinámica: diseñar el ensayo y luego pasar los resultados del modelo al prototipo.	Si se igualan los grupos independientes ($i = 2 \dots k$), el grupo dependiente Π_1 sale igual en ambos.	Modelo y prototipo siguen la misma función ϕ; con las mismas entradas, ϕ da la misma salida.
$V_m = V_p \, \dfrac{\nu_m}{\nu_p} \, \dfrac{\ell_p}{\ell_m}$	Flujos sin superficie libre donde manda la viscosidad: tuberías, submarinos, autos en túnel.	Velocidad del modelo para igualar Re. Con el mismo fluido, un modelo 1:5 necesita 5 veces la velocidad real.	Sale de $V_m\ell_m/\nu_m = V_p\ell_p/\nu_p$: si el modelo es más chico, debe ir más rápido para compensar.
$V_m = V_p \sqrt{\lambda_\ell}$	Flujos con superficie libre: barcos, vertederos, represas, puertos. La misma g en ambos.	Velocidad del modelo para igualar Fr. Un modelo 1:40 va a $1/\sqrt{40} = 0.158$ veces la velocidad real.	Sale de $V_m/\sqrt{g\ell_m} = V_p/\sqrt{g\ell_p}$: las olas de un modelo chico son lentas, y el modelo también.
$F_p = F_m \, \dfrac{\rho_p \, V_p^2 \, \ell_p^2}{\rho_m \, V_m^2 \, \ell_m^2}$	Pasar la fuerza medida en el modelo (arrastre, empuje) al prototipo cuando hay similitud.	Da la fuerza F_p (N) del prototipo a partir de la fuerza F_m medida en el modelo.	El grupo de fuerza $F/(\rho V^2\ell^2)$ vale lo mismo en los dos; solo se despeja F_p.
$\dfrac{F_m}{F_p} = \dfrac{\rho_m}{\rho_p}\lambda_\ell^3, \quad \dfrac{t_m}{t_p} = \sqrt{\lambda_\ell}$	Ensayos con Froude: fuerzas y tiempos en modelos de barcos o de olas en un puerto.	Escalas de fuerza y de tiempo al igualar Fr. Con 1:40 y la misma agua, la fuerza real es 64 000 veces mayor.	Si V va como $\sqrt{\lambda_\ell}$, $\rho V^2\ell^2$ va como λ_ℓ^3 y el tiempo ℓ/V como $\sqrt{\lambda_\ell}$.

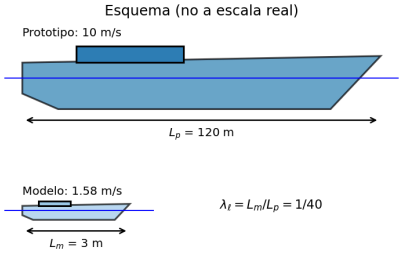
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{\nu_m}{\nu_p} = \lambda_\ell^{3/2}$	Similitud incompleta: barcos y represas, donde se quisiera igualar Fr y Re a la vez.	Viscosidad que necesitaría el líquido del modelo. Con 1:40 sería 253 veces menor que la del agua: no existe.	Al pedir que coincidan la velocidad de Froude y la de Reynolds, la única perilla que queda libre es ν_m.

EJEMPLO RESUELTO

Barco de 120 m a 10 m/s; modelo 1:40 (3 m) en un canal con agua. Paso 1: igual Fr: $V_m = 10/\sqrt{40} = 1.58$ m/s. Paso 2: $Re_p = 1.2 \times 10^9$ y $Re_m = 4.7 \times 10^6$; igualarlos pediría un líquido con ν 253 veces menor, que no existe: similitud incompleta. Paso 3: si el modelo mide 20 N de resistencia por olas, el barco tiene $20 \times 40^3 = 1.28 \times 10^6$ N, o sea 1.28 MN.

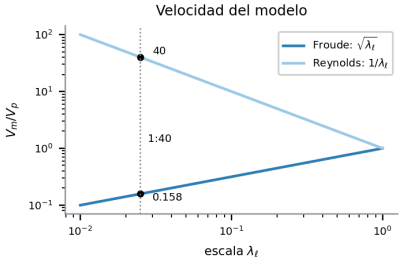
Con similitud incompleta se iguala el grupo que domina (Fr en barcos) y lo demás se corrige: la fricción del casco se calcula aparte con fórmulas de placa plana. Otro caso: un auto a 100 km/h en un modelo 1:5 en aire pediría 139 m/s ($Ma = 0.41$), y el aire ya se comprime.

Gráficos de apoyo



Modelo y prototipo

Misma forma a otra escala: con Froude, el modelo 1:40 navega a 1.58 m/s.



Velocidad del modelo según la escala

Con Froude el modelo va más lento; con Reynolds (mismo fluido) debe ir mucho más rápido.

PARTE 6

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Conceptos fundamentales y propiedades de los fluidos

1 Definición de fluido y medio continuo

$\tau = \dfrac{F_t}{A}$	Esfuerzo cortante
$p = \dfrac{F_n}{A}$	Presión
$\tau \propto \dfrac{d\alpha}{dt}\ \text{(fluido)}$	Definición de fluido
$\rho = \lim_{\delta\mathcal{V}\to\delta\mathcal{V}^*} \dfrac{\delta m}{\delta\mathcal{V}}$	Densidad en un punto
$Kn = \dfrac{\lambda}{L} \ll 1$	Número de Knudsen
$[F] = M\,L\,T^{-2}$	Dimensiones de fuerza

2 Propiedades termodinámicas: densidad, gas ideal y compresibilidad

$\rho = \dfrac{m}{\mathcal{V}}$	Densidad
$\gamma = \rho\, g$	Peso específico
$SG = \dfrac{\rho}{\rho_{H_2O,\,4^\circ C}}$	Gravedad específica
$p = \rho\, R T$	Gas ideal
$E_v = -\dfrac{dp}{d\mathcal{V}/\mathcal{V}} = \dfrac{dp}{d\rho/\rho}$	Módulo de compresibilidad
$c = \sqrt{\dfrac{E_v}{\rho}}$	Velocidad del sonido

3 Viscosidad, tensión superficial y presión de vapor

$\tau = \mu\,\dfrac{du}{dy}$	Ley de Newton (viscosidad)
$\tau = \mu\,\dfrac{U}{b}$	Cortante entre placas
$\nu = \dfrac{\mu}{\rho}$	Viscosidad cinemática
$\tau = K\left(\dfrac{du}{dy}\right)^n$	Ley de potencia
$\Delta p = \dfrac{2\,\sigma}{R}$	Presión en una gota
$h = \dfrac{2\,\sigma\cos\theta}{\gamma\, R}$	Ascenso capilar
$p \le p_v \ \Rightarrow\ \text{el líquido hierve}$	Presión de vapor

4 Ecuación fundamental de la estática de fluidos

$p_x = p_y = p_z$	Ley de Pascal
$\nabla p = -\gamma\,\mathbf{k}$	Ecuación de la estática
$\dfrac{dp}{dz} = -\gamma$	Variación vertical
$p_{abs} = p_{man} + p_{atm}$	Absoluta y manométrica
$\dfrac{F_2}{A_2} = \dfrac{F_1}{A_1}$	Prensa hidráulica

5 Variación de la presión: manómetros y atmósfera

$p = \gamma\, h + p_0$	Presión hidrostática
$p_A = \gamma_2\, h_2 - \gamma_1\, h_1$	Manómetro en U
$p_A + \sum \gamma_i h_i^{\downarrow} - \sum \gamma_j h_j^{\uparrow} = p_B$	Regla del manómetro
$p_A - p_B = \gamma_2\, \ell_2 \sin\theta$	Manómetro inclinado
$p_{atm} = \gamma_{Hg}\, h + p_{vapor}$	Barómetro
$p_2 = p_1\, e^{-g(z_2-z_1)/(R\,T_0)}$	Atmósfera isotérmica
$p = p_a\left(1 - \dfrac{\beta z}{T_a}\right)^{g/(R\beta)}$	Atmósfera estándar

Análisis integral

6 Flujo másico, caudal y volumen de control

$Q = V\,A$	Caudal
$\dot{m} = \rho\,Q = \rho\,V\,A$	Flujo másico
$Q = \int_A \mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dA$	Caudal general
$V = \frac{u_{max}}{2}$	Media laminar en tubo
$m_{sis} = \text{cte}$	Sistema

7 Teorema del transporte de Reynolds

$b = \frac{B}{m}$	Propiedad intensiva
$\dot{B}_{neto} = \int_{SC} \rho\,b\,\mathbf{V}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dA$	Flujo neto por la SC
$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_{neto}$	Transporte de Reynolds
$\dot{B}_{neto} = \sum(\dot{m}\,b)_{sal} - \sum(\dot{m}\,b)_{ent}$	Bocas uniformes

8 Conservación de la masa en un VC

$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum \dot{m}_{ent} - \sum \dot{m}_{sal}$	Masa en un VC
$\sum \dot{m}_{ent} = \sum \dot{m}_{sal}$	Continuidad estacionaria
$V_2 = V_1\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$	Reducción de diámetro
$A_t\,\frac{dh}{dt} = Q_{ent} - Q_{sal}$	Llenado de tanque
$t_v = \frac{A_t}{A_o}\sqrt{\frac{2\,h_0}{g}}$	Vaciado por orificio

9 Cantidad de movimiento lineal

$\sum \mathbf{F} = \sum(\dot{m}\,\mathbf{V})_{sal} - \sum(\dot{m}\,\mathbf{V})_{ent}$	Momentum en un VC
$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F}_A + \mathbf{F}_p + \mathbf{W}$	Fuerzas sobre el VC
$\sum \mathbf{F} = \dot{m}\,(\mathbf{V}_2 - \mathbf{V}_1)$	Una entrada, una salida
$F_{Ax} = \dot{m}\,(V_2\cos\theta - V_1) - p_1A_1 + p_2A_2\cos\theta$	Anclaje del codo, x
$F_{Ay} = \dot{m}\,V_2\sin\theta + p_2A_2\sin\theta$	Anclaje del codo, y
$F = \dot{m}\,V = \rho\,A\,V^2$	Chorro sobre placa
$F_x = \rho\,A\,(V-U)^2\,(1-\cos\beta)$	Álabe móvil

10 Momento angular y turbomáquinas

$\sum \mathbf{M}_O = \sum \dot{m}\,(\mathbf{r}\times\mathbf{V})_{sal} - \sum \dot{m}\,(\mathbf{r}\times\mathbf{V})_{ent}$	Momento angular en un VC
$U = \omega\,r$	Velocidad de la paleta
$T_{eje} = \dot{m}\,r\,(W - \omega\,r)$	Aspersor
$T_{eje} = \dot{m}\,(r_2V_{\theta 2} - r_1V_{\theta 1})$	Euler: torque
$\dot{W}_{eje} = \dot{m}\,(U_2V_{\theta 2} - U_1V_{\theta 1})$	Euler: potencia
$h_{ideal} = \frac{U_2\,V_{\theta 2}}{g}$	Carga ideal de bomba

11 Conservación de la energía en forma integral

$e = \breve{u} + \frac{V^2}{2} + g\,z$	Energía por unidad de masa
$\dot{Q} + \dot{W}_{eje} = \dot{m}\,(\Delta\breve{h} + \Delta V^2/2 + g\,\Delta z)$	Primera ley para un VC
$H = \frac{p}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z$	Carga total
$H_1 + h_p = H_2 + h_t + h_L$	Ecuación de energía
$\dot{W}_{agua} = \gamma\,Q\,h_p$	Potencia hidráulica
$\dot{W}_{eje} = \frac{\gamma\,Q\,h_p}{\eta_b}$	Potencia de la bomba
$\dot{W}_t = \eta_t\,\gamma\,Q\,h_t$	Potencia de la turbina

12 Ecuación de Bernoulli

$-\frac{\partial p}{\partial s} - \gamma\sin\theta = \rho\,V\frac{\partial V}{\partial s}$	F = ma en línea de corriente
$p + \frac{1}{2}\rho V^2 + \gamma z = \text{constante}$	Ecuación de Bernoulli
$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$	Bernoulli en cargas
$q = \frac{1}{2}\rho V^2$	Presión dinámica
$p_0 = p + \frac{1}{2}\rho V^2$	Presión de estancamiento

13 Aplicaciones de Bernoulli: Pitot, Torricelli, Venturi, orificio y cavitación

$V = \sqrt{\frac{2\,(p_0 - p)}{\rho}}$	Tubo de Pitot
$V = \sqrt{2\,g\,h}$	Torricelli
$Q = C_d\,A_o\sqrt{2\,g\,h}$	Orificio de un tanque
$Q = A_2\sqrt{\frac{2\,(p_1 - p_2)}{\rho\,(1-\beta^4)}}$	Medidor Venturi
$Q = C_o\,A_o\sqrt{\frac{2\,(p_1 - p_2)}{\rho\,(1-\beta^4)}}$	Placa de orificio
$p_{min} > p_v$	Sin cavitación

14 Líneas de gradiente de energía (LGE) e hidráulico (LGH)

$\mathrm{LGE} = \dfrac{p}{\gamma} + \dfrac{V^2}{2g} + z$	Línea de energía (LGE)
$\mathrm{LGH} = \dfrac{p}{\gamma} + z$	Línea piezométrica (LGH)
$\mathrm{LGE} - \mathrm{LGH} = \dfrac{V^2}{2g}$	Separación LGE-LGH
$\dfrac{d\,\mathrm{LGE}}{dx} = -\dfrac{h_L}{L}$	Pendiente de la LGE
$\Delta\mathrm{LGE}_b = +h_p, \quad \Delta\mathrm{LGE}_t = -h_t$	Saltos de la LGE
$z > \mathrm{LGH} \iff p < 0$ (manométrica)	Zona de vacío

PARTE 3 Flujo viscoso incompresible interno y externo

15 Flujo laminar y turbulento, Reynolds y Darcy-Weisbach

$Re = \dfrac{\rho V D}{\mu} = \dfrac{V D}{\nu}$	Número de Reynolds
$Re < 2100$ laminar, $\quad Re > 4000$ turbulento	Criterio de régimen
$\dfrac{\ell_e}{D} \approx 0.06\, Re$	Entrada laminar
$u(r) = 2V\left[1 - \left(\dfrac{r}{R}\right)^2\right]$	Perfil laminar
$\Delta p = \dfrac{32\,\mu\,\ell\,V}{D^2}$	Hagen-Poiseuille
$h_L = f\,\dfrac{\ell}{D}\,\dfrac{V^2}{2g}$	Darcy-Weisbach
$f = \dfrac{64}{Re}$	f laminar

16 Pérdidas por fricción: Moody, Colebrook y Haaland

$\dfrac{\varepsilon}{D}$	Rugosidad relativa
$\dfrac{1}{\sqrt{f}} = -2.0\log\left(\dfrac{\varepsilon/D}{3.7} + \dfrac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$	Colebrook
$\dfrac{1}{\sqrt{f}} = -1.8\log\left[\left(\dfrac{\varepsilon/D}{3.7}\right)^{1.11} + \dfrac{6.9}{Re}\right]$	Haaland
$f = \dfrac{0.316}{Re^{1/4}}$	Blasius (tubo liso)
$V = \sqrt{\dfrac{2g\,D\,h_L}{f\,\ell}}$	Tipo II (buscar Q)
$D = \left(\dfrac{8\,f\,\ell\,Q^2}{\pi^2 g\,h_L}\right)^{1/5}$	Tipo III (buscar D)

17 Pérdidas menores en accesorios

$h_L = K_L\,\dfrac{V^2}{2g}$	Pérdida menor
$K_{L,\text{entrada}} = 0.5$	Entrada con bordes vivos
$K_{L,\text{salida}} = 1.0$	Salida
$K_L \approx 1.5$ (roscado), $\quad K_L \approx 0.3$ (bridas)	Codos de 90°
$K_L = \left(1 - \dfrac{A_1}{A_2}\right)^2$	Expansión súbita
$\ell_{eq} = \dfrac{K_L\,D}{f}$	Longitud equivalente

18 Pérdidas totales: tuberías en serie y en paralelo, sistema y bomba

$h_p = (z_2 - z_1) + h_L$	Carga de bomba
$h_L = \left(f\,\dfrac{\ell}{D} + \sum K_L\right)\dfrac{V^2}{2g}$	Pérdida total
$Q_1 = Q_2 = Q, \qquad h_L = h_{L1} + h_{L2}$	Serie
$Q = Q_1 + Q_2, \qquad h_{L1} = h_{L2}$	Paralelo
$h_s = \Delta z + k\,Q^2$	Curva del sistema
$h_p(Q) = h_s(Q)$	Punto de operación
$P = \dfrac{\gamma\,Q\,h_p}{\eta}$	Potencia de bomba

19 Capa límite sobre una placa plana

$Re_x = \dfrac{U\,x}{\nu}$	Reynolds local
$Re_{x,cr} \approx 5 \times 10^5$	Transición
$\delta = \dfrac{5\,x}{\sqrt{Re_x}}$	Espesor laminar (Blasius)
$c_f = \dfrac{2\,\tau_w}{\rho U^2} = \dfrac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$	Fricción local laminar
$C_{Df} = \dfrac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$	Fricción total laminar
$\delta = \dfrac{0.37\,x}{Re_x^{1/5}}$	Espesor turbulento
$C_{Df} = \dfrac{0.074}{Re_L^{1/5}}$	Fricción total turbulenta

20 Arrastre: fricción, presión y velocidad terminal

$D = C_D\,\frac{1}{2}\rho U^2 A$	Fuerza de arrastre
$C_D \approx$ 0.47 esfera, 1.2 cilindro, 2.0 placa	C_D típicos
$C_D = \dfrac{24}{Re} \quad (Re < 1)$	Ley de Stokes
$Re_{cr} \approx 3 \times 10^5$ (esfera lisa)	Crisis de arrastre
$V_t = \sqrt{\dfrac{2\,(W - F_B)}{\rho\,C_D\,A}}$	Velocidad terminal
$V_t = \dfrac{(\rho_s - \rho)\,g\,D^2}{18\,\mu}$	Velocidad terminal (Stokes)

21 Sustentación: perfiles, ángulo de ataque y pérdida

$L = C_L\,\frac{1}{2}\rho U^2 A$	Fuerza de sustentación
$C_L \approx 2\pi\,\alpha$	Perfil delgado
$C_L = C_{L,\max}$ en $\alpha = \alpha_{stall}$	Pérdida (stall)
$U = \sqrt{\dfrac{2\,W}{\rho\,C_L\,A}}$	Velocidad de vuelo
$\dfrac{L}{D} = \dfrac{C_L}{C_D}$	Eficiencia L/D

PARTE 4 Análisis diferencial

22 Campos de velocidad y aceleración

$\mathbf{V} = u\,\hat{\mathbf{i}} + v\,\hat{\mathbf{j}} + w\,\hat{\mathbf{k}}$	Campo de velocidad
$\dfrac{D(\,)}{Dt} = \dfrac{\partial(\,)}{\partial t} + (\mathbf{V}\cdot\nabla)(\,)$	Derivada material
$\mathbf{a} = \dfrac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V}\cdot\nabla)\mathbf{V}$	Aceleración
$a_x = \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} + w\dfrac{\partial u}{\partial z}$	Aceleración en x
$\mathbf{a}_{\text{local}} = \dfrac{\partial \mathbf{V}}{\partial t}$	Aceleración local
$\mathbf{a}_{\text{conv}} = (\mathbf{V}\cdot\nabla)\mathbf{V}$	Aceleración convectiva

23 Líneas de corriente, trayectoria y traza

$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{v}{u}$	Línea de corriente 2D
$\dfrac{dx_p}{dt} = u(x_p, y_p, t), \quad \dfrac{dy_p}{dt} = v(x_p, y_p, t)$	Trayectoria
$\mathbf{r}_{\text{traza}}(t) = \{\mathbf{r}_p(t;\,t_0) : t_0 \le t\}$	Traza
$\dfrac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \mathbf{0} \Rightarrow$ corriente $=$ trayectoria $=$ traza	Flujo estacionario

24 Conservación de masa en forma diferencial

$\dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\mathbf{V}) = 0$	Continuidad general
$\nabla\cdot\mathbf{V} = \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial z} = 0$	Continuidad incompresible
$v = -\int \dfrac{\partial u}{\partial x}\,dy + f(x)$	Componente faltante
$\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial (r v_r)}{\partial r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \dfrac{\partial v_z}{\partial z} = 0$	Continuidad cilíndrica

25 Cantidad de movimiento en forma diferencial: Euler y Navier-Stokes

$\rho\dfrac{D\mathbf{V}}{Dt} = \rho\mathbf{g} - \nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{V}$	Navier-Stokes
$\rho\dfrac{D\mathbf{V}}{Dt} = \rho\mathbf{g} - \nabla p$	Euler
$u = U\,\dfrac{y}{b}$	Couette
$u = \dfrac{1}{2\mu}\dfrac{\partial p}{\partial x}\left(y^2 - h^2\right)$	Poiseuille entre placas
$q = -\dfrac{2h^3}{3\mu}\dfrac{\partial p}{\partial x}, \quad V = \dfrac{2}{3}\,u_{max}$	Caudal entre placas

26 Función corriente, vorticidad y potencial de velocidad

$u = \dfrac{\partial \psi}{\partial y}, \qquad v = -\dfrac{\partial \psi}{\partial x}$	Función corriente
$q = \psi_2 - \psi_1$	Caudal entre líneas
$\zeta = \dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y} = 2\,\omega_z$	Vorticidad
$\nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \mathbf{V} = \nabla \phi$	Potencial de velocidad
$\nabla^2 \phi = 0, \qquad \nabla^2 \psi = 0$	Laplace
$\phi = U x, \qquad \psi = U y$	Flujo uniforme
$\phi = \dfrac{m}{2\pi} \ln r, \quad \psi = \dfrac{m}{2\pi}\theta$	Fuente y sumidero
$\phi = \dfrac{\Gamma}{2\pi}\theta, \quad \psi = -\dfrac{\Gamma}{2\pi} \ln r$	Vórtice libre

PARTE 5 Análisis dimensional

27 Análisis dimensional y teorema Pi de Buckingham

$[F] = M\,L T^{-2}$	Dimensión de fuerza
$A = B + C \;\Rightarrow\; [A] = [B] = [C]$	Homogeneidad dimensional
$k = n - r$	Teorema Pi
$\Pi_1 = \phi(\Pi_2, \Pi_3, \ldots, \Pi_k)$	Forma del resultado

28 Método de las variables repetitivas

$u_1 = f(u_2, u_3, \ldots, u_n)$	Lista de variables
repetitivas: $\rho,\ V,\ D$	Repetitivas típicas
$\Pi_i = u_i\, \rho^a\, V^b\, D^c$	Forma de cada grupo Pi
$[\Pi_i] = M^0\, L^0\, T^0$	Condición sin dimensiones
$\Pi = \dfrac{F_D}{\rho\, V^2\, D^2}$	Grupo de fuerza

29 Grupos adimensionales comunes

$Re = \dfrac{\rho\, V\, \ell}{\mu} = \dfrac{V\, \ell}{\nu}$	Número de Reynolds
$Fr = \dfrac{V}{\sqrt{g\,\ell}}$	Número de Froude
$Eu = \dfrac{p}{\rho\, V^2}$	Número de Euler
$Ma = \dfrac{V}{c}$	Número de Mach
$We = \dfrac{\rho\, V^2\, \ell}{\sigma}$	Número de Weber
$St = \dfrac{f\, \ell}{V}$	Número de Strouhal

30 Similitud y estudio de modelos

$\lambda_\ell = \dfrac{\ell_m}{\ell_p}$	Escala de longitud
$\Pi_{i,m} = \Pi_{i,p} \;\Rightarrow\; \Pi_{1,m} = \Pi_{1,p}$	Condición de similitud
$V_m = V_p\, \dfrac{\nu_m}{\nu_p}\, \dfrac{\ell_p}{\ell_m}$	Escala con Reynolds
$V_m = V_p\, \sqrt{\lambda_\ell}$	Escala con Froude
$F_p = F_m\, \dfrac{\rho_p\, V_p^2\, \ell_p^2}{\rho_m\, V_m^2\, \ell_m^2}$	Fuerza en el prototipo
$\dfrac{\nu_m}{\nu_p} = \lambda_\ell^{3/2}$	Similitud incompleta